

**Após leitura do capítulo,
você será capaz de:**

- 32.1 Calcular a distribuição de permutação e o valor P associado para dados emparelhados ou não emparelhados, quando um número bem pequeno de sujeitos está associado a dois grupos de tratamento.
- 32.2 Usar programa para simular a distribuição de permutação para dados emparelhados ou não emparelhados, quando sujeitos estão associados a dois grupos de tratamento.
- 32.3 Usar programa para gerar muitas amostras *bootstrap* e usar a distribuição *bootstrap* para aproximar a distribuição amostral de uma estatística.
- 32.4 A partir da distribuição *bootstrap* para uma estatística, calcular o intervalo de confiança *bootstrap* percentílico para o parâmetro correspondente.



alexandrag1/iStock

Reamostragem: Testes de Permutação e *Bootstrap*

Distribuições amostrais fornecem uma importante ferramenta para a inferência estatística. Elas respondem à questão: “O que aconteceria em muitas amostras?”. Quando nossos dados são medidas quantitativas de uma única população, respondemos a essa pergunta supondo, primeiro, que nossos dados sejam uma amostra aleatória simples de uma população Normal. Como nossas inferências são sobre médias, elas se baseiam na distribuição amostral de $\bar{x}$, e, para a construção dessa distribuição amostral, consideramos nossos dados como uma das muitas possíveis amostras que poderíamos ter obtido dessa população Normal. Sob esse conjunto de suposições, existem fórmulas simples para inferência com base na distribuição t . Essas inferências são úteis na prática porque são *robustas*, embora não possamos usar esses métodos para dados fortemente assimétricos, a menos que as amostras sejam grandes. Fortes valores atípicos também podem afetar nossas conclusões.

As técnicas deste capítulo nos permitem enfraquecer algumas dessas suposições. Os testes de *permutação* e o *bootstrap* são exemplos de métodos de reamostragem. Na **reamostragem**, usamos as observações individuais em uma amostra para a construção da distribuição amostral relevante. Sem outras suposições sobre as populações das quais os dados são extraídos, a construção dessas distribuições amostrais é específica para os dados amostrais *observados* e requer um programa para automatizar a computação exigida em todos os exemplos, exceto os menores.

Os testes de permutação são úteis para os experimentos planejados nos quais os tratamentos são associados aleatoriamente aos sujeitos. Eles usam a aleatorização no planejamento do experimento para a construção da distribuição amostral, e essas distribuições amostrais

são válidas *sem* a suposição de distribuições Normais, para quaisquer tamanhos amostrais. No entanto, não há mais fórmulas simples para a estatística de teste, e é necessário um programa, exceto em situações com tamanhos amostrais muito pequenos.

Os métodos *bootstrap* também nos permitem enfraquecer algumas das suposições tradicionais, e podemos fazer inferências sobre a população da qual os dados são uma amostra aleatória, independentemente da forma da distribuição populacional. Além disso, o *bootstrap* é um método muito geral que nos permite fazer inferências sobre parâmetros diferentes de médias, sem modificações na técnica básica do *bootstrap*.

32.1 Aleatorização em experimentos como base para inferência

Um experimento que usa tanto a comparação de dois ou mais tratamentos quanto a associação aleatória dos sujeitos aos tratamentos é chamado de *experimento comparativo aleatorizado* (ver Seção 9.4). Não fazemos quaisquer suposições sobre como os sujeitos foram selecionados para participar do experimento e apenas usamos a aleatorização na associação dos sujeitos aos tratamentos. Eis um exemplo de um pequeno experimento no qual seis sujeitos são associados aleatoriamente a dois tratamentos.

EXEMPLO 32.1 Um planejamento completamente aleatorizado

Suponha que você tenha três homens – Ari, Luis e Troy – e três mulheres – Ana, Deb e Hui – para um experimento.

Grupo de tratamento	Grupo de tratamento
Ari, Luis, Troy	Luis, Troy, Ana
Ari, Luis, Ana	Luis, Troy, Deb
Ari, Luis, Deb	Luis, Troy, Hui
Ari, Luis, Hui	Luis, Ana, Deb
Ari, Troy, Ana	Luis, Ana, Hui
Ari, Troy, Deb	Luis, Deb, Hui
Ari, Troy, Hui	Troy, Ana, Deb
Ari, Ana, Deb	Troy, Ana, Hui
Ari, Ana, Hui	Troy, Deb, Hui
Ari, Deb, Hui	Ana, Deb, Hui

Três dos seis sujeitos devem ser associados de maneira completamente aleatória a um novo tratamento experimental de perda de peso e três a um placebo. Aqui estão todas as 20 maneiras possíveis de seleção de três desses sujeitos para o grupo de tratamento (deixando os três restantes como o grupo placebo).

Com um planejamento completamente aleatorizado, cada um desses 20 possíveis grupos de tratamento é igualmente provável; assim, cada um tem probabilidade de 1/20 ser o real grupo associado ao tratamento. Note que a chance de que os três homens sejam associados ao grupo de tratamento é 1/20, e a chance de que o grupo de tratamento consista em todos os homens ou todas as mulheres é 2/20.

Embora não tenhamos feito quaisquer suposições, exceto a de associação aleatória dos sujeitos aos tratamentos, nossas inferências exigem uma suposição adicional. Se não houver nenhuma *diferença* nos efeitos do novo tratamento e do placebo sobre a perda de peso, então o peso perdido por qualquer sujeito deve ser o mesmo, independentemente de o sujeito ter recebido o novo tratamento ou um placebo. Eis as quantidades de perda de peso (em libras) para os sujeitos:

Sujeito	Ari	Luis	Troy	Ana	Deb	Hui
Perda de peso	2	15	8	1	12	9

Enfatizamos que, se os efeitos do novo tratamento e do placebo sobre a perda de peso não diferissem, teríamos observado essas mesmas perdas de peso, independentemente de quem foi associado ao tratamento e quem foi associado ao placebo. Em particular, supomos que as distribuições das perdas de peso para os dois grupos sejam idênticas. Eis como podemos usar esse fato, mais a aleatorização, para o teste da hipótese de que não há diferença nos efeitos do novo tratamento e do placebo, contra a alternativa de que o novo tratamento produz maior perda de peso do que o placebo. Note que isso é uma alternativa unilateral.

EXEMPLO 32.2 Um planejamento completamente aleatorizado (continuação)



Usaremos a perda média de peso dos que receberam o tratamento menos a perda média de peso dos que receberam o placebo para o teste da hipótese nula de que não há diferença entre os efeitos do novo tratamento e do placebo sobre a perda de peso.

Se não há diferença entre o novo tratamento e o placebo, a diferença observada nas médias é o resultado do “acaso da extração” – ou seja, quais três sujeitos foram, por acaso, associados ao grupo de tratamento. No Exemplo 32.1, listamos todas as 20 possíveis maneiras de serem selecionados três

desses sujeitos para o grupo de tratamento (deixando os três restantes como o grupo do placebo). Com um planejamento completamente aleatorizado, cada um desses 20 possíveis grupos de tratamento é igualmente provável; assim, cada um tem probabilidade de $1/20$ ser o real grupo de tratamento. Podemos usar essa informação para determinar a distribuição amostral das possíveis diferenças observadas na perda média de peso. Por exemplo, se Ari, Luis e Troy são associados ao grupo de tratamento, a perda média de peso para o grupo é $\frac{2 + 15 + 8}{3} = 8,33$. A perda média de peso para o grupo do placebo (Ana, Deb e Hui) é, então, $\frac{1 + 12 + 9}{3} = 7,33$. A diferença nas perdas médias de peso (perda de peso do grupo de tratamento menos perda de peso do grupo de controle) é $8,33 - 7,33 = 1,00$.

Podemos repetir esse cálculo para cada possível associação de indivíduos aos grupos experimentais. Para as 20 possíveis maneiras em que podemos associar os sujeitos aos grupos de tratamento e do placebo, as diferenças nas perdas médias de peso para os dois grupos são:

Grupo de tratamento	Grupo de controle	Diferença nas perdas médias de peso
Ari, Luis, Troy	Ana, Deb, Hui	1,00
Ari, Luis, Ana	Troy, Deb, Hui	-3,67
Ari, Luis, Deb	Troy, Ana, Hui	3,67
Ari, Luis, Hui	Troy, Ana, Deb	1,67
Ari, Troy, Ana	Luis, Deb, Hui	-8,33
Ari, Troy, Deb	Luis, Ana, Hui	-1,00
Ari, Troy, Hui	Luis, Ana, Deb	-3,00
Ari, Ana, Deb	Luis, Troy, Hui	-5,67
Ari, Ana, Hui	Luis, Troy, Deb	-7,67
Ari, Deb, Hui	Luis, Troy, Ana	-0,33
Luis, Troy, Ana	Ari, Deb, Hui	0,33
Luis, Troy, Deb	Ari, Ana, Hui	7,67
Luis, Troy, Hui	Ari, Ana, Deb	5,67
Luis, Ana, Deb	Ari, Troy, Hui	3,00
Luis, Ana, Hui	Ari, Troy, Deb	1,00
Luis, Deb, Hui	Ari, Troy, Ana	8,33
Troy, Ana, Deb	Ari, Luis, Hui	-1,67
Troy, Ana, Hui	Ari, Luis, Deb	-3,67
Troy, Deb, Hui	Ari, Luis, Ana	3,67
Ana, Deb, Hui	Ari, Luis, Troy	-1,00

Ordenando as diferenças nas perdas médias de peso da menor para a maior, lembrando que cada associação de sujeitos ao grupo de tratamento tem probabilidade $1/20 = 0,05$, e combinando as repetições, obtemos:

Perda de peso	-8,33	-7,67	-5,67	-3,67	-3,00	-1,67	-1,00	-0,33
Probabilidade	0,05	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05
Perda de peso	0,33	1,00	1,67	3,00	3,67	5,67	7,67	8,33
Probabilidade	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05

Essa é a distribuição amostral das diferenças nas perdas médias de peso para os dois grupos, sob a suposição de que a perda de peso por um sujeito não depende do grupo ao qual ele foi associado. Ela é derivada da consideração de todas as possíveis associações aleatórias dos sujeitos aos grupos experimentais e é conhecida por *distribuição de permutação*. A partir dessa distribuição de permutação, podemos determinar se a real diferença observada é estatisticamente significativa. A Figura 32.1 é um gráfico de pontos dessa distribuição amostral.

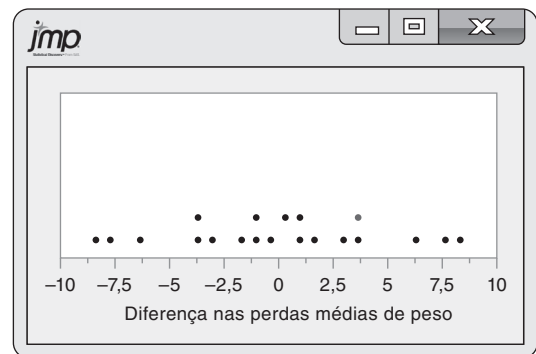


FIGURA 32.1

Saída do JMP para o Exemplo 32.2. A saída fornece um gráfico de pontos da diferença nas perdas médias de peso para as 20 possíveis maneiras de serem selecionados três dos sujeitos para o grupo de tratamento. O ponto cinza corresponde ao caso em que Troy, Deb e Hui são associados ao grupo de tratamento.

O que concluiríamos se realizássemos esse experimento e Troy, Deb e Hui tivessem sido destinados ao grupo que recebia o novo tratamento? Nesse caso, a diferença nas perdas médias de peso para os dois grupos seria 3,67. Esse ponto está em cinza na Figura 32.1. O peso médio perdido para o grupo de tratamento é maior do que para o grupo do placebo, e isso deve ser encarado como evidência de que o novo tratamento é eficaz. No entanto, se não há diferença nos efeitos do novo tratamento e do placebo, o Exemplo 32.2 sugere que a chance de observar uma diferença tão grande quanto, ou maior do que 3,67, é 0,25. Você consideraria um efeito que tem 0,25 de probabilidade de ocorrer por acaso como um evento raro? Se não, então você não deveria considerar os resultados como estatisticamente significantes. Os tamanhos amostrais são muito pequenos para que todos os dados, exceto os mais extremos, alcancem significância estatística.

Suposições para um teste de permutação simples

- 1. Os tratamentos são associados às unidades experimentais com base em um planejamento aleatorizado. O método de aleatorização é importante quando avaliamos a significância do resultado.
- 2. Testamos a hipótese nula de nenhuma diferença no efeito dos tratamentos sobre uma resposta.

Se não há diferença nos efeitos dos tratamentos, então a resposta medida para uma unidade (sujeitos associados ao mesmo grupo de tratamento) será a mesma, independentemente do tratamento recebido.

Procedimento de teste de permutação simples

Realizamos um experimento aleatorizado para a comparação dos efeitos de tratamentos sobre uma resposta. Para a avaliação desses efeitos, usamos uma estatística cuja magnitude aumenta à medida que a diferença nos efeitos dos tratamentos aumenta. Para a realização de testes de permutação da hipótese nula de nenhuma diferença nos efeitos dos tratamentos:

- Determine a probabilidade de todas as possíveis associações dos tratamentos às unidades experimentais.
- Para cada associação possível, calcule o valor da estatística sob a hipótese nula.

A probabilidade de cada possível associação e o valor da estatística para aquela associação é a distribuição de permutação da estatística sob a hipótese nula. Essa distribuição de permutação determina o valor P dos dados, resultante da associação realmente obtida.

No Exemplo 32.2, fizemos a suposição de que os tratamentos eram associados às unidades usando um planejamento completamente aleatorizado e calculamos a distribuição de permutação da diferença nas médias amostrais dos tratamentos sob a hipótese nula de nenhuma diferença no efeito dos tratamentos. Agora vamos aplicar esses princípios para a realização do teste de permutação para dados de um experimento de dados emparelhados.

EXEMPLO 32.3 Um teste de permutação para dados emparelhados



Vírus do Nilo ocidental, chicungunha, febre maculosa das Montanhas Rochosas e doença de Lyme estão se tornando doenças transmitidas por insetos cada vez mais comuns na América do Norte. Repelentes de insetos podem fornecer proteção, prevenindo as picadas de insetos que transmitem essas doenças, mas qual o mais eficaz? Para investigar, comparamos dois repelentes de insetos. O ingrediente ativo em um é 15% DEET. O ingrediente ativo no outro é óleo de eucalipto-limão. Os repelentes são testados em quatro voluntários. Para cada um deles, o braço esquerdo recebe um *spray* com um dos repelentes e o braço direito com do outro. Qual braço recebe qual repelente é determinado aleatoriamente. Começando 30 minutos depois da aplicação dos repelentes, uma vez a cada hora, os voluntários colocam ambos os braços em gaiolas de 8 pés cúbicos que contêm 200 mosquitos fêmeas livres de doenças e que necessitam de uma refeição de sangue para colocar seus ovos. Os voluntários deixam seus braços na gaiola por cinco minutos. Considera-se que o repelente falhou se um voluntário é picado duas ou mais vezes durante um período de cinco minutos, ou pelo

menos uma vez nos períodos de cinco minutos durante duas sessões consecutivas de uma hora. A resposta é o número de sessões de uma hora até que um repelente falhe.¹ Os quatro voluntários são Erin, Raj, Todd e Wanda. Eis os números de horas até a falha para os dois repelentes.

Sujeito	Erin	Raj	Todd	Wanda
DEET	5	7	4	4
Óleo de eucalipto-limão	8	7	6	7
Diferença (DEET menos óleo de eucalipto-limão)	-3	0	-2	-3

Esse é um planejamento de dados emparelhados, com as duas observações para cada sujeito formando os pares. Usamos a diferença entre as respostas do par (DEET menos óleo de eucalipto-limão) para determinar se há diferença no efeito dos tratamentos.

Sob a hipótese de nenhuma diferença nos efeitos dos dois tratamentos, o número de horas até a falha para algum braço de algum sujeito seria o mesmo, independentemente do repelente aplicado em seu braço. Por exemplo, suponha que, no experimento, o braço esquerdo de Erin tenha recebido DEET e seu braço direito tenha recebido óleo de eucalipto-limão. Se não houvesse nenhuma diferença nos



BartelSzeuczok/iStock

efeitos dos dois tratamentos, teríamos obtido as mesmas respostas se seu braço esquerdo tivesse recebido óleo de eucalipto-limão e seu braço direito, DEET. Em outras palavras, o número de horas até a falha para o braço esquerdo ainda seria cinco (mesmo tendo recebido óleo de eucalipto-limão em vez de DEET) e ainda seria oito para o braço direito (mesmo tendo recebido DEET em vez de óleo de eucalipto-limão). No entanto, a diferença observada seria 3, e não -3. A diferença observada de -3 é simplesmente o resultado da associação aleatória dos repelentes aos braços. Seria igualmente provável obter 3.

A associação dos repelentes aos braços foi determinada pelo acaso e, sob a hipótese de nenhuma diferença no efeito dos dois tratamentos, cada resposta realmente observada foi um dos 16 possíveis resultados igualmente prováveis. Esses 16 resultados correspondem às 16 maneiras nas quais os repelentes poderiam ter sido associados aos braços esquerdo e direito dos quatro voluntários (duas possibilidades para Erin, duas para Raj, duas para Todd e duas para Wanda).

Para cada sujeito, há duas possíveis maneiras nas quais os repelentes poderiam ter sido associados aos braços esquerdo e direito. Ambas são igualmente prováveis, e o valor absoluto da diferença entre a resposta ao DEET e a resposta ao óleo de eucalipto-limão será o mesmo. Tudo o que muda é se a diferença é negativa ou positiva. Assim, uma maneira mais simples de pensar sobre as 16 associações dos repelentes igualmente prováveis aos braços é pensar nas magnitudes das diferenças como números fixos 0, 2, 3 e 3, com os sinais das diferenças sendo determinados pela aleatorização realizada em cada sujeito. A maior média possível das diferenças seria $\frac{0 + 2 + 3 + 3}{4} = 2,0$ se o braço com a maior resposta

tivesse recebido DEET para cada sujeito, enquanto a menor média da diferença seria $\frac{(0) + (-2) + (-3) + (-3)}{4} = -2,0$ se o braço com a menor resposta tivesse recebido DEET para cada sujeito. A seguir estão todas as 16 aleatorizações possíveis, com a média da diferença para cada aleatorização possível. A primeira linha dá a magnitude da diferença para cada sujeito nos parênteses que seguem o nome.

Erin (3)	Raj (0)	Todd (2)	Wanda (3)	Médias das diferenças
+	+	+	+	2,0
+	+	+	-	0,5
+	+	-	+	1,0
+	-	+	+	2,0
-	+	+	+	0,5
+	+	-	-	-0,5
+	-	+	-	0,5
-	+	+	-	-1,0
+	-	-	+	1,0
-	+	-	+	-0,5
-	-	+	+	0,5
+	-	-	-	-0,5
-	+	-	-	-2,0
-	-	+	-	-1,0
-	-	-	+	-0,5
-	-	-	-	-2,0

Ordenando as diferenças nas horas médias até a falha, da menor para a maior, lembrando que cada associação de tratamentos aos braços dos sujeitos tem probabilidade de $\frac{1}{16} = 0,0625$, e combinando as repetições, obtemos:

Diferença média	-2,0	-1,0	-0,5	0,5	1,0	2,0
Probabilidade	0,125	0,125	0,250	0,250	0,125	0,125

Essa é a distribuição de permutação das diferenças nas horas médias até a falha para os dois repelentes, sob a hipótese de que as horas até a falha para o braço de um sujeito não depende do tratamento ao qual o braço do sujeito foi submetido. A partir dessa distribuição de permutação, podemos determinar se a diferença observada nas médias dos tratamentos é estatisticamente significativa.

Para um teste bilateral de nenhuma diferença no efeito dos dois repelentes, o valor P é a probabilidade de obter uma diferença média pelo menos tão extrema quanto (isto é, tão longe quanto ou mais longe de 0) à realmente observada. No experimento, a diferença média observada foi -2,0. Do Exemplo 32.3, os possíveis resultados tão distantes quanto, ou mais distantes de 0, são -2,0 e 2,0. A probabilidade de termos observado esses valores por acaso, se não houvesse nenhuma diferença nos efeitos dos tratamentos, é a soma das probabilidades desses dois valores - explicitamente, $0,125 + 0,125 = 0,250$. Um resultado com chance de ocorrência por acaso de 0,250 não seria considerado estatisticamente significativo, e não consideraríamos esses dados como evidência de uma diferença estatisticamente significativa no efeito do DEET e do óleo de eucalipto-limão.

Note que os resultados mais extremos possíveis são as diferenças de -2,0 ou 2,0. Do Exemplo 32.3, vemos que a probabilidade de observar um desses dois resultados é $0,125 + 0,125 = 0,250$. Um valor P de 0,250 não seria tipicamente considerado estatisticamente significativo. Com apenas quatro sujeitos em um experimento de dados emparelhados, não somos capazes de demonstrar a significância estatística, mesmo no nível de 0,1, usando um teste de permutação, independentemente do resultado. São necessárias mais unidades; porém, com mais unidades, o número de permutações possíveis aumenta rapidamente, e dificultando a enumeração de todas as possibilidades. É necessário o uso de um programa para lidar com tamanhos de amostras maiores, o que será discutido na próxima seção.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

32.1 Um contexto muito simples. A anotação à mão, em um curso de estatística, melhora o desempenho? Algumas pesquisas recentes mostram que esse pode ser o caso.² Para explorar isso, seis voluntários (Doug, Elly, Oksana, Sebastian, Steve e Xinyi) concordaram em fazer parte de um experimento. Quatro foram associados, de maneira completamente aleatória, para anotar à mão, em sala de aula, e os outros dois foram associados para anotar em um *laptop*. Os pontos totais obtidos nos dois exames, de meio de período e final, são usados para determinar o desempenho no curso. Os resultados são (de um total possível de 500 pontos):

Notas à mão (pessoa)	Notas no <i>laptop</i> (pessoa)
360 (Doug)	370 (Elly)
400 (Oksana)	320 (Xinyi)
420 (Sebastian)	
390 (Steve)	

- (a) Há 15 maneiras possíveis nas quais os seis sujeitos podem ser associados aos dois grupos, com as notas à mão tendo tamanho 4 e as notas em *laptop* tamanho 2. Liste-as.
- (b) Para cada associação possível, determine a diferença nos pontos médios (número médio de pontos para o grupo das notas à mão menos o número médio de pontos para as notas em *laptop*). Combine quaisquer duplicações e faça uma tabela das possíveis diferenças médias e da probabilidade correspondente de cada uma, sob a hipótese nula de nenhuma diferença no efeito do método de anotação sobre o total de pontos ganhos. (Cada uma das 15 possíveis associações dos sujeitos aos tratamentos tem probabilidade 1/15 sob a hipótese nula.) Essa é a distribuição de permutação.
- (c) Calcule o valor *P* dos dados. Suponha que a hipótese alternativa bilateral seja a de que o número médio de pontos é diferente para os dois grupos.
- (d) Nesse exemplo, é possível demonstrar significância no nível de 5% usando o teste de permutação? Explique.

- (e) Suponha que o número total de pontos seja Normalmente distribuído para ambos os grupos. Use o procedimento *t* de duas amostras, do Capítulo 21, para testar as hipóteses. Use a Opção 1 se você tiver acesso a um programa.

32.2 Crescimento mais rápido de árvores. A concentração de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera está aumentando rapidamente, devido ao nosso uso de combustíveis fósseis e outros fatores induzidos pelo homem. Como as plantas usam o CO₂ para a realização da fotossíntese, mais CO₂ pode fazer com que árvores e outras plantas cresçam mais rápido. Um aparato elaborado permite que os cientistas canalizem CO₂ extra para um círculo de floresta de 30 metros. Eles selecionam dois círculos próximos em cada uma de três partes de uma floresta de pinheiros e escolhem aleatoriamente um de cada par para receber CO₂ extra. A variável resposta é o crescimento médio na área da base para 30 ou 40 árvores em um círculo, durante a estação de crescimento. Medimos isso em crescimento percentual por ano. Eis os dados de um ano:³

Par	Lote de controle	Lote tratado	Tratado – Controle
1	9,752	10,587	0,835
2	7,263	9,244	1,981
3	5,742	8,675	2,933

- (a) Explique por que esse é um planejamento de dados emparelhados.
- (b) Estabeleça as hipóteses nula e alternativa. Explique claramente por que os pesquisadores usaram uma alternativa unilateral.
- (c) Sob a hipótese de nenhuma diferença nos efeitos do CO₂ extra e de nenhum CO₂ extra sobre a resposta, liste todos os possíveis resultados que poderiam ocorrer em consequência das possíveis associações aleatórias dos tratamentos aos diferentes pares de dados. A partir da lista, construa a distribuição amostral (permutação).
- (d) Qual é o valor *P* para o teste unilateral de nenhuma diferença nos efeitos do CO₂ extra e de nenhum CO₂ extra sobre a resposta?

32.2 Testes de permutação para dois tratamentos com programa

Os cálculos necessários para a obtenção das distribuições de permutação na seção anterior são independentes das observações individuais nas amostras e, mesmo para amostras de tamanhos pequenos, esses cálculos requerem computação considerável. Nesta seção, examinamos alguns exemplos maiores e ilustramos o uso de programas para a obtenção dos resultados exigidos. Além

disso, embora as comparações prévias entre os tratamentos se baseassem nas médias, nada há na metodologia que impeça que comparemos os grupos usando outra estatística, como a mediana. Para duas amostras independentes, apenas tomaríamos a diferença entre as medianas para os grupos em cada experimento possível, em lugar da diferença entre as médias, para a construção da distribuição de permutação. Isso resultaria em uma comparação mais robusta dos tratamentos na presença de valores atípicos. Analogamente, para dados emparelhados, poderíamos calcular a mediana das diferenças, em lugar da média, quando da construção da distribuição de permutação.

EXEMPLO 32.4 Um planejamento completamente aleatorizado com programa

Recapitulando os Exemplos 32.1 e 32.2, suponha que você selecione três homens – Ari, Luis e Troy – e três mulheres – Ana, Deb e Hui – para participarem de um experimento. Três dos seis sujeitos são associados de maneira completamente aleatória a um novo tratamento experimental de perda de peso e três associados a um placebo. Troy, Deb e Hui são associados ao grupo que recebe o novo tratamento, com as seguintes perdas de peso:

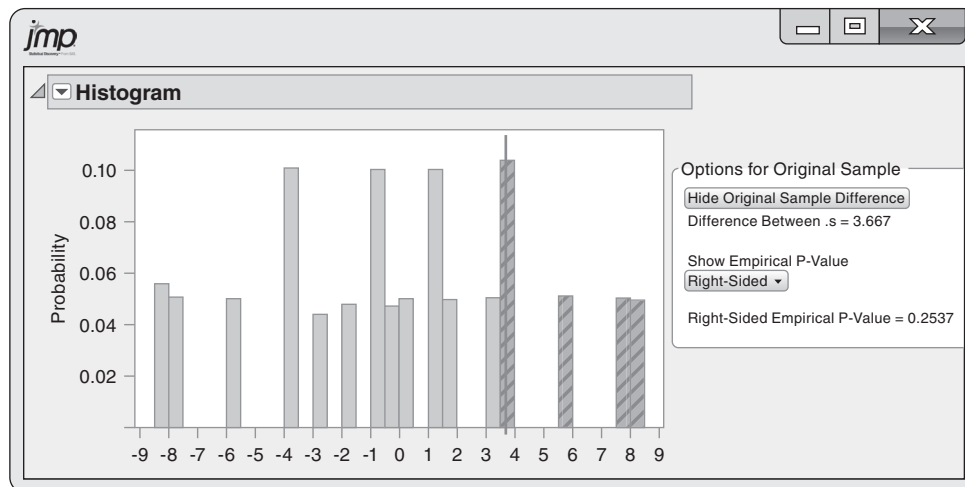
Sujeito	Ari	Luis	Troy	Ana	Deb	Hui
Perda de peso	2	15	8	1	12	9

Nesse caso, a diferença (tratamento – placebo) nas perdas médias de peso para os dois grupos é $\frac{8 + 12 + 9}{3} - \frac{2 + 15 + 1}{3} = 3,67$. Usando a distribuição de permutação encontrada no Exemplo 32.2, mostramos que o valor P , a chance de observar uma diferença tão grande quanto, ou maior do que 3,67, é 0,25.

Algum programa estatístico especializado para um teste de permutação usa a enumeração completa de todas as possíveis permutações para amostras de tamanhos menores para obter a distribuição de permutação e o valor P . No entanto, com tamanhos amostrais maiores, o número de permutações se torna tão grande que a distribuição de permutação

deve ser simulada com uma amostra aleatória de permutações. Programas como JMP podem ser usados para simular a distribuição de permutação para todos os tamanhos amostrais quando do cálculo de um valor P . Se simularmos permutações suficientes, a resposta será muito próxima da que teríamos obtido com a enumeração completa de todas as permutações. Para ver isso, usamos o processo de simulação nesse pequeno conjunto de dados e observamos como a distribuição de reamostragem simulada que obtemos se compara com a distribuição exata de reamostragem calculada no Exemplo 32.2.

A Figura 32.2 fornece a saída do JMP para esse exemplo. O histograma que estima a distribuição de permutação foi obtido pela simulação de 10 mil permutações aleatórias e concorda bem de perto com a distribuição de permutação deduzida no Exemplo 32.2, com base em todas as permutações possíveis. Naturalmente, quando há apenas 20 possíveis maneiras de fazer a associação, as 10 mil permutações aleatórias incluirão necessariamente muitas repetições das 20 possíveis permutações. Mas as frequências relativas com as quais essas 20 possíveis permutações ocorrem nas 10 mil permutações aleatórias fornecem uma boa aproximação da distribuição de permutação exata apresentada no Exemplo 32.2. As barras sombreadas no histograma incluem valores para a diferença nas médias que são maiores do que, ou iguais a, 3,67, e o valor empírico P de 0,2537 é muito próximo do valor teórico de 0,25.

**FIGURA 32.2**

Saída do JMP para o Exemplo 32.4. A saída fornece o histograma que estima a distribuição de permutação para a diferença nas perdas médias de peso e o valor P associado usando 10 mil permutações aleatórias.

O uso de uma amostra aleatória de permutações para simular a distribuição de permutação e calcular o valor P significa que as respostas obtidas vão variar de uma para outra simulação, mas a escolha de um grande número de permutações diminuirá a variabilidade entre as simulações. Ambos os aspectos serão explorados no próximo exemplo.

EXEMPLO 32.5 O efeito do número de permutações simuladas

O Exemplo 32.4 usou 10 mil permutações aleatórias para simular a distribuição de permutação e calcular o valor P para os dados da perda de peso. Como os tamanhos amostrais para os dois grupos eram muito pequenos, no Exemplo 32.2 fomos capazes de listar todas as possíveis permutações e de calcular o valor P exato. A comparação do valor simulado com o valor exato mostrou muito boa concordância. Em geral, a distribuição de permutação simulada e o valor P tenderão a ser mais próximos da verdadeira distribuição de permutação e do valor P quando usamos um maior número de permutações simuladas. A Figura 32.3(a) mostra uma segunda reamostragem usando 10 mil permutações aleatórias para os dados da perda de peso do Exemplo 32.2. Vemos que o valor P é, novamente, próximo do verdadeiro valor de 0,25, e a distribuição de

permutação simulada novamente concorda bem com a distribuição de permutação exata. O uso de 10 mil simulações – ou mesmo mil simulações – dará, em geral, resultados suficientemente precisos para a maioria dos propósitos. Se maior precisão for exigida, então o número de simulações poderá ser aumentado.

A Figura 32.3(b) usa 100 permutações aleatórias para simular a distribuição de permutação e o valor P . Nesse caso, vemos que o valor P estimado está mais distante do verdadeiro valor de 0,25, e a distribuição de permutação simulada mostra menos concordância geral com a verdadeira distribuição de permutação. Um menor número de reamostras, como 100, tende a ser muito pequeno para produzir resultados precisos, uma vez que as respostas vão variar consideravelmente entre as diferentes simulações.

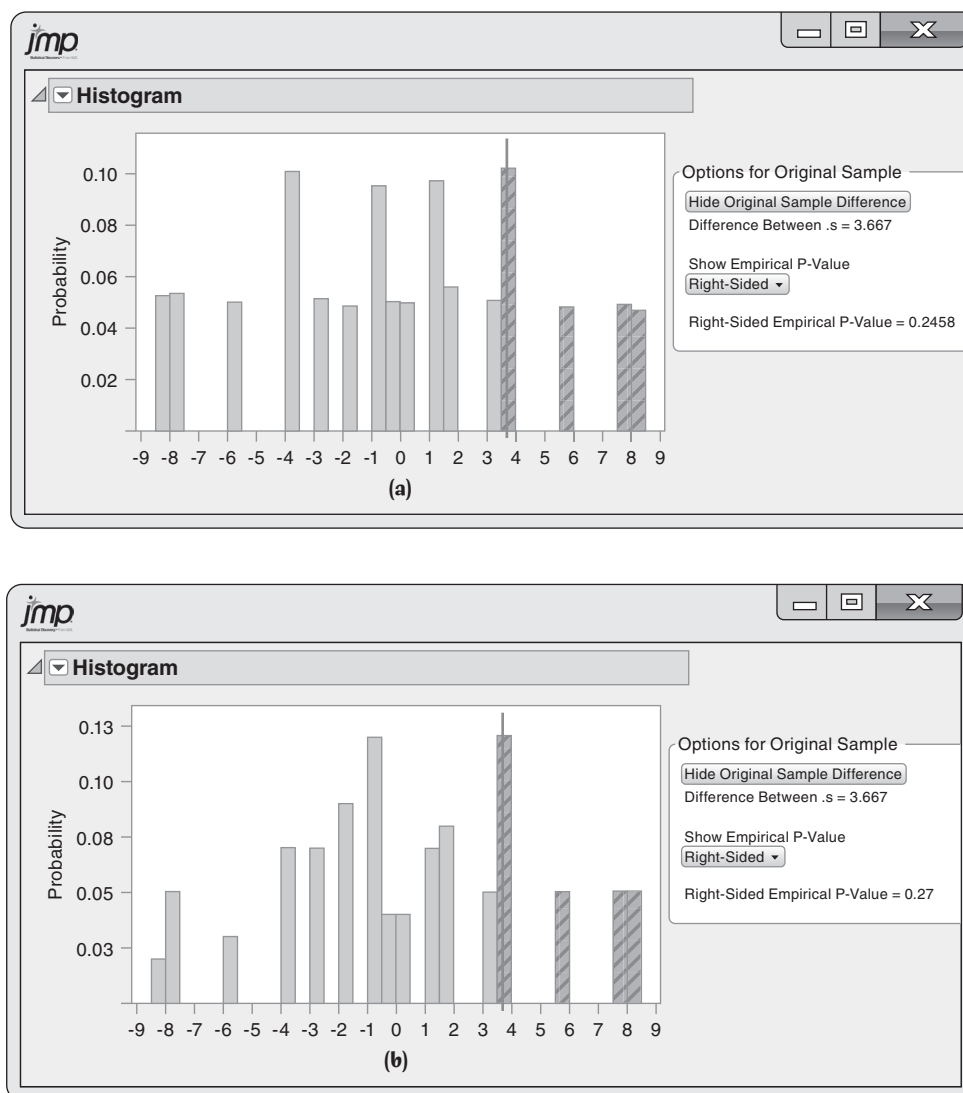


FIGURA 32.3

Saída do JMP para o Exemplo 32.5. (a) Histograma que estima a distribuição de permutação para a diferença nas perdas médias de peso e o valor P associado, com o uso de 10 mil permutações aleatórias. (b) Histograma que estima a distribuição de permutação para a diferença nas perdas médias de peso e o valor P associado, com o uso de 100 permutações aleatórias.

O próximo exemplo tem tamanhos amostrais de 27 em cada grupo, o que resulta em $1,95 \times 10^{15}$ possíveis permutações, muito além das limitações de um programa para a enumeração

de todas elas. O exemplo é novamente trabalhado com o uso do programa JMP com 10 mil permutações aleatórias geradas para aproximar a distribuição de permutação.

EXEMPLO 32.6 Dor compartilhada e vínculo



Embora experiências dolorosas estejam envolvidas em rituais sociais em muitas partes do mundo, pouco se sabe sobre os efeitos sociais da dor. O compartilhamento de uma experiência dolorosa em um pequeno grupo leva a maior vínculo entre os membros do grupo do que o compartilhamento de uma experiência semelhante não dolorosa? Em South Wales, 54 estudantes universitários foram divididos aleatoriamente em um grupo de dor composto de 27 estudantes, e um grupo sem dor, com os 27 restantes. A dor foi induzida por duas tarefas. Na primeira, os estudantes submergiam suas mãos em água gelada pelo tempo que conseguissem, movendo bolas de metal em um recipiente colocado no fundo da vasilha de água e, na segunda, os estudantes faziam um agachamento contra a parede, com as costas retas e as coxas paralelas ao chão, pelo tempo que conseguissem. O grupo sem dor completou a primeira tarefa usando água à temperatura ambiente por 90 segundos e a segunda equilibrando-se em um só pé por 60 segundos e mudando de pé, se necessário. Em ambos os contextos, com e sem dor, os estudantes completaram

as tarefas em pequenos grupos, que consistiam, tipicamente, em quatro estudantes e que tinham níveis similares de interação de grupo. Depois, cada estudante preencheu um questionário para criar um escore de vínculo com base nas respostas a sete afirmações, como “Sinto que os participantes nesse estudo têm muito em comum” ou “Sinto que posso confiar nos outros participantes”. Cada resposta foi avaliada em uma escala de cinco pontos (1 = concordo fortemente, 5 = discordo fortemente), e fez-se a média dos escores nas sete afirmativas para a criação do escore de vínculo para cada sujeito. Eis os escores de vínculo para os sujeitos nos dois grupos:⁴

Os dados mostram que o compartilhamento de uma experiência dolorosa em pequenos grupos leva a escores de vínculo mais altos para membros do grupo do que o compartilhamento de uma experiência não dolorosa? A Figura 32.4 é um diagrama em caixa comparativo das duas amostras.

Como suposto, o grupo da dor tende a ter escores de vínculo mais altos do que o grupo sem dor, com dois valores

Grupo sem dor:	3,43	4,86	1,71	1,71	3,86	3,14	4,14	3,14	4,43	3,71
	3,00	3,14	4,14	4,29	2,43	2,71	4,43	3,43	1,29	1,29
	3,00	3,00	2,86	2,14	4,71	1,00	3,71			
Grupo com dor:	4,71	4,86	4,14	1,29	2,29	4,43	3,57	4,43	3,57	3,43
	4,14	3,86	4,57	4,57	4,29	1,43	4,29	3,57	3,57	3,43
	2,29	4,00	4,43	4,71	4,71	2,14	3,57			



FIGURA 32.4
Saída do JMP para os dados do Exemplo 32.6. A saída fornece um diagrama em caixa comparativo para os escores de vínculo para os grupos com e sem dor.

atípicos baixos. A Figura 32.5 dá a saída do JMP para o teste de permutação, que compara as médias amostrais nos dois tratamentos. O histograma estimado para a distribuição de permutação se baseia em 10 mil permutações simuladas, e a saída mostra a diferença observada nas médias de 0,577 e o valor P calculado de 0,0231. O teste t de duas amostras aplicado a esses dados tem um valor P unilateral de 0,0240, concordando de perto com o teste de permutação. A concordância entre o t de duas amostras e o teste de permutação, que usa a diferença entre as médias das duas amostras para a comparação dos tratamentos, não é uma coincidência. A teoria nos diz que, para tamanhos amostrais maiores, esses procedimentos tendem a produzir resultados semelhantes.

Sabemos que a média amostral não é robusta na presença de valores atípicos; isso sugere que, nesse exemplo, devemos preferir o uso de uma estatística mais robusta, como a mediana, para a comparação dos dois tratamentos. Para a distribuição de permutação, não se exige nenhuma teoria nova. Para cada permutação, em vez de calcular $\bar{x}_{Dor} - \bar{x}_{SemDor}$ calculamos $M_{Dor} - M_{SemDor}$ em que M indica a

mediana amostral. Então, comparamos a diferença observada nas duas medianas com a distribuição de permutação estimada para a diferença nas duas medianas para encontrar o valor P . A Figura 32.6 dá a saída do JMP para essa distribuição de permutação e relata um valor P de 0,0108. Além disso, como esperado, a estimativa da diferença $M_{Dor} - M_{SemDor} = 0,86$ é maior do que $\bar{x}_{Dor} - \bar{x}_{SemDor} = 0,577$ porque os dois valores atípicos no grupo da dor têm pouco efeito sobre a mediana desse grupo, mas grande efeito na redução da média do grupo.

A presença de valores atípicos no grupo de dor não se deve a um erro. De fato, é provável que exista uma pequena porção dos sujeitos que experimentariam pequeno vínculo, independentemente do tratamento a que fossem associados. Quando esses sujeitos são associados ao grupo da dor, eles aparecem como valores atípicos porque a maioria dos escores de vínculo é maior, ao passo que, quando associados ao grupo sem dor, seus escores não parecem incomumente baixos. Por essas razões, o uso de médias para a comparação desses tratamentos não é a melhor opção, sendo preferível uma análise que use a mediana.

FIGURA 32.5

Saída do JMP para o Exemplo 32.6. A saída dá o histograma que estima a distribuição de permutação para a diferença nas médias amostrais e o valor P associado usando 10 mil permutações aleatórias.

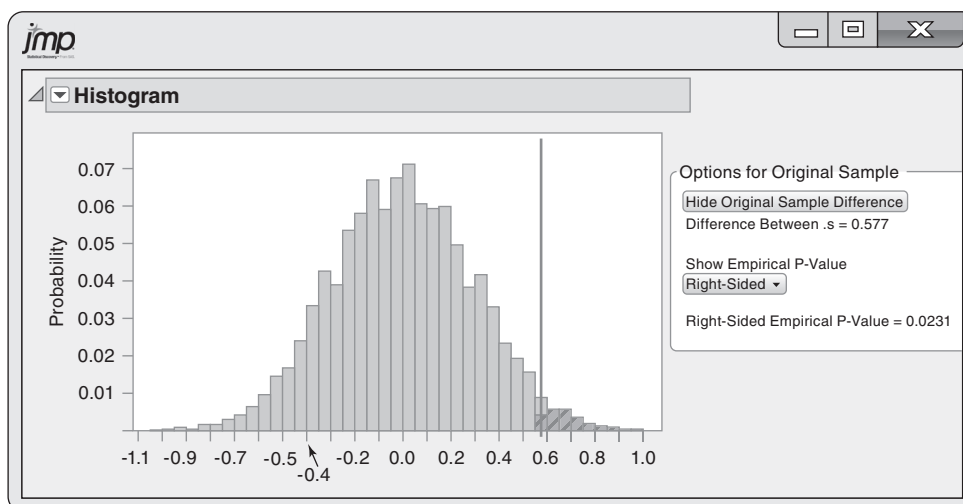
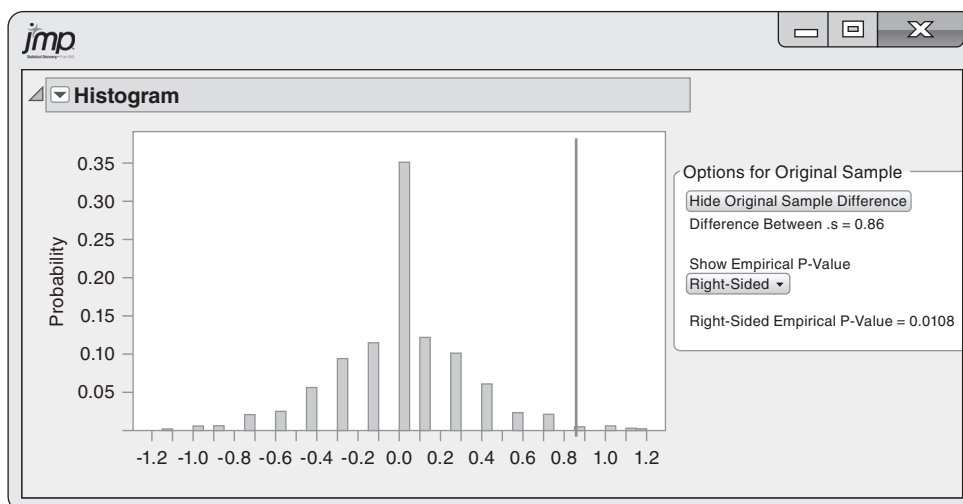


FIGURA 32.6

Saída do JMP para o Exemplo 32.6. A saída fornece o histograma que estima a distribuição de permutação para a diferença nas medianas amostrais e o valor P associado usando 10 mil permutações aleatórias.



Os sujeitos no experimento do Exemplo 32.6 consistem em estudantes homens e mulheres. Há uma diferença no nível do vínculo experimentado por estudantes homens e mulheres ao terem uma experiência dolorosa em um pequeno grupo? Embora essa seja uma pergunta razoável, precisamos ver se o teste de permutação ainda é apropriado para respondê-la. Não temos mais um experimento comparativo porque os tratamentos é que eram associados aleatoriamente aos sujeitos, não seus gêneros. Eis uma maneira de pensar sobre essa questão, que leva diretamente ao uso de um teste de permutação para a comparação dos gêneros, mas que tem uma justificativa ligeiramente diferente da apresentada para a comparação dos tratamentos em um experimento comparativo aleatorizado.

Considere os 27 escores de vínculo no grupo da dor como números fixos que serão associados aleatoriamente aos 27 estudantes no grupo da dor. Se esses escores forem associados aleatoriamente aos 27 estudantes, então a variável gênero não

deve estar relacionada aos escores de vínculo resultantes, ao passo que, se a variável gênero fosse relacionada ao escore de vínculo, então esperaríamos encontrar o grupo de homens, ou o grupo de mulheres, com escores de vínculo maiores. Eis como usamos os testes de permutação para ver se há relação entre gênero e escore de vínculo.

Para cada associação aleatória dos escores aos estudantes, calcule a diferença nos escores medianos para homens e mulheres. A distribuição amostral resultante para essa diferença nas medianas é exatamente a mesma que a distribuição de permutação que teríamos obtido se homens e mulheres fossem considerados tratamentos. A comparação da diferença observada nos escores medianos de vínculo para os dois gêneros com essa distribuição de permutação produz um teste válido da hipótese nula de que os escores são distribuídos aleatoriamente aos estudantes, contra a alternativa de que há diferença nos escores de vínculo medianos para homens e mulheres no grupo da “dor”.

EXEMPLO 32.7 Dor compartilhada e vínculo (continuação)



O grupo da dor contém 9 homens e 18 mulheres. Eis os escores de vínculo para os dois segmentos:

Homens:	1,29	4,43	4,43	3,57	3,86	4,57	3,43	4,71	4,71
Mulheres:	4,71	4,86	4,14	2,29	3,57	3,43	4,14	4,57	4,29
	1,43	4,29	3,57	3,57	2,29	4,00	4,43	2,14	3,57

Os dados mostram que o compartilhamento de uma experiência dolorosa em pequenos grupos leva a escores mais altos de vínculo para homens ou mulheres?

O diagrama em caixa comparativo na Figura 32.7 sugere que os homens podem ter escores de vínculo mais altos do que as mulheres, embora os homens tenham um valor atípico baixo, o que sugere que deveríamos comparar os grupos usando medianas em vez de médias. A saída do JMP na Figura 32.8 dá o histograma estimado para a distribuição de permutação e tem um valor P bilateral de 0,2672. No entanto, os tamanhos amostrais são pequenos, e um estudo mais amplo, planejado para o teste da hipótese de que os homens tendem a ter escores de vínculo mais altos do que as mulheres quando experimentam dor em grupos pequenos, pode ser de interesse adicional.

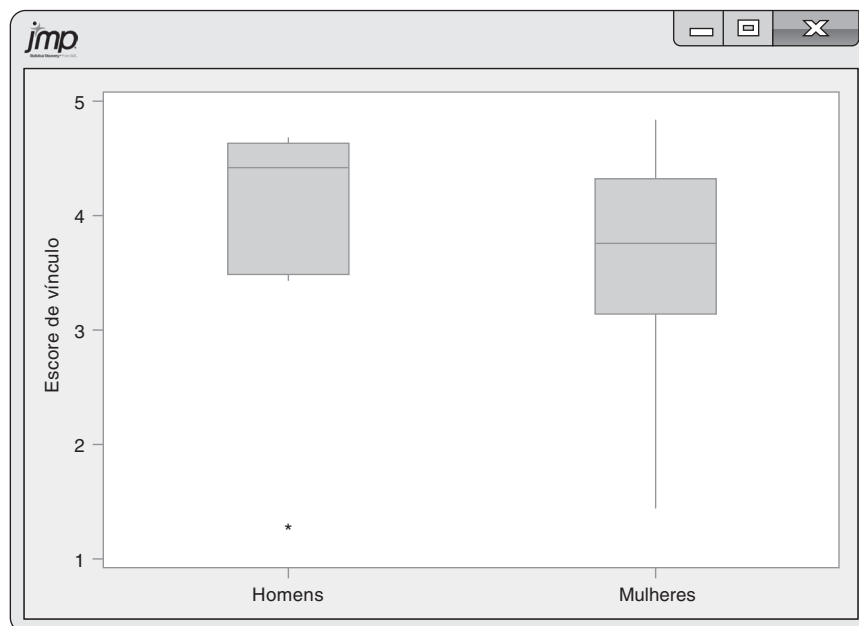


FIGURA 32.7

Saída do JMP para os dados do Exemplo 32.7. A saída fornece um diagrama em caixa comparativo para os escores de vínculo para homens e mulheres no grupo da dor.

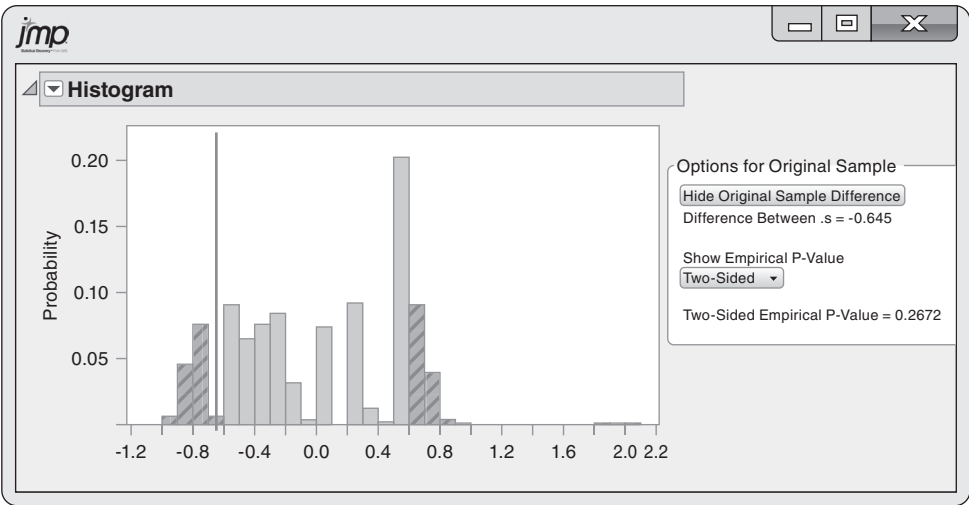


FIGURA 32.8
Saída do JMP para o Exemplo 32.7. A saída fornece o histograma que estima a distribuição de permutação para a diferença nas medianas amostrais e o valor *P* associado usando 10 mil permutações aleatórias.

O próximo exemplo usa o programa *R* para realizar os cálculos para um teste de permutação para dados emparelhados. Como no problema de duas amostras, o programa simula a distribuição de permutação para aproximar o valor *P*.

EXEMPLO 32.8 Escores de golfe



Eis os escores de golfe de sete membros de um time de golfe feminino de faculdade, em duas rodadas de jogos de torneio. (Um escore de golfe é o número de tacadas necessárias para completar o curso, de modo que escores baixos são melhores.)

	Jogadora						
	1	2	3	4	5	6	7
Rodada 2	72	72	71	75	74	70	78
Rodada 1	68	70	78	72	73	67	74
Diferença	4	2	−7	3	1	3	4



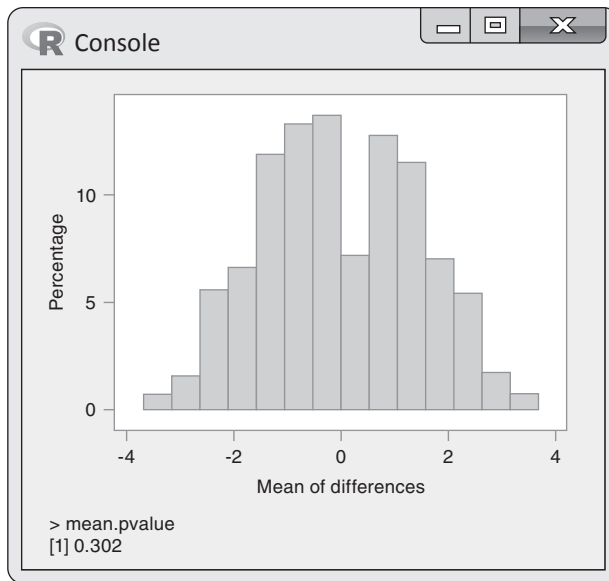
Omar W./iStock

Diferenças negativas indicam melhores (baixos) escores na segunda rodada. Com base nessa amostra, podemos concluir que as golfistas desse time tenham desempenho diferente nas duas rodadas de um torneio?

Esse é um planejamento de dados emparelhados, com as duas observações para cada jogadora formando o par. Usamos a média das diferenças entre as respostas no par

(rodada 2 menos rodada 1) para determinar se há evidência de que as golfistas desse time têm desempenho diferente nas duas rodadas de um torneio. Como no Exemplo 32.3, a distribuição de permutação é obtida pela associação de sinais de mais e de menos aos valores absolutos das diferenças nos dois escores, de todas as maneiras possíveis e, para cada associação, calculando o valor da média das diferenças resultantes. Novamente, simulamos uma amostra aleatória de possíveis associações de sinais de mais e de menos para aproximar a distribuição de permutação.⁵

A Figura 32.9 fornece um histograma das médias das diferenças obtidas das 10 mil associações simuladas de sinais de mais e de menos aos valores absolutos das diferenças usando o programa *R*.⁶ Isso deve fornecer uma boa aproximação para a distribuição de permutação da diferença média. A diferença média observada para esses dados é 1,429 e, como esse é um teste bilateral, o valor *P* é a área sob a distribuição de permutação menor do que, ou igual a, −1,429, mais a área sob a distribuição de permutação maior do que −1,429 ou igual a 1,429. Esse valor *P*, obtido pelo *R*, é 0,302 e é mostrado na Figura 32.9. Um valor *P* de 0,302 sugere pequena diferença nos escores entre as duas rodadas. O teste *t* de dados emparelhados tem *P* = 0,3661, e o teste de postos com sinais de Wilcoxon para dados emparelhados (ver Exemplo 28.9, no Capítulo 28 suplementar) tem *P* = 0,2702, levando a conclusões muito parecidas com as do teste de permutação.

**FIGURA 32.9**

Saída do JMP para o Exemplo 32.8. A saída fornece o histograma que estima a distribuição de permutação para a diferença nas médias amostrais e o valor P para o teste de nenhuma diferença nos escores de golfe entre as rodadas 1 e 2. A análise estatística se apoia fortemente em programas estatísticos, e R é um ambiente estatístico extremamente poderoso que é gratuito para todos: ele depende fortemente de membros das comunidades acadêmica e estatística para suporte.

Nesta seção, e na anterior, demonstramos como calcular valores P para testes de permutação usando tanto a enumeração de todas as possíveis aleatorizações para obter a distribuição de permutação exata, como simulações para a aproximação

dessa distribuição. O *bootstrap* é outro exemplo de método de reamostragem. Ele pode ser usado para a estimação de erros-padrão de estatísticas e construção de intervalos de confiança. Discutiremos o *bootstrap* nas duas próximas seções.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

32.3 Um contexto muito simples com medianas.

No Exercício 32.1, os dados eram provenientes de um teste de comparação do desempenho de estudantes de estatística que tomavam notas à mão com aqueles que tomavam notas em seus *laptops*. A comparação se baseou nas médias dos dois tratamentos, e construiu-se a distribuição de permutação para a diferença nas médias.

- Dê a distribuição de permutação para a diferença nas medianas para os dois grupos de tratamento usando as 15 possíveis associações dos sujeitos aos tratamentos.
- Calcule o valor P dos dados. Suponha que a hipótese alternativa bilateral seja a de que o número mediano de pontos é diferente para os dois grupos.

32.4 Os pássaros aprendem a hora de procriar? Uma série de exercícios no Capítulo 21 discute um estudo sobre se a suplementação da dieta de chapins-azuis com lagartas extras evitará que eles ajustem sua data de procriação no ano seguinte para obter melhor suplementação alimentar. Treze pares de pássaros foram associados aleatoriamente ou a uma dieta suplementar ou a sua dieta normal (grupo de controle), com sete pares associados à dieta suplementar e o restante à dieta de controle. Eis os dados (o número de dias, depois do pico das lagartas disponíveis, que cada par levou para procriar):⁷

REPROD

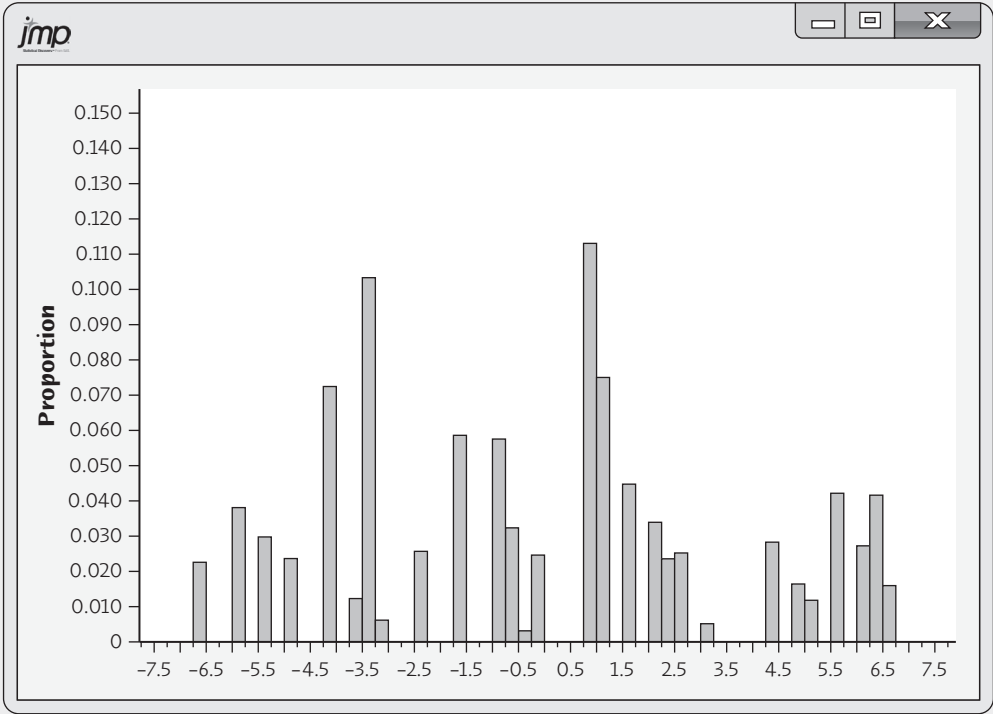
Controle	4,6	2,3	7,7	6,0	4,6	−1,2	
Suplementada	15,5	11,3	5,4	16,5	11,3	11,4	7,7

A hipótese nula é a de nenhuma diferença na cronometração; a hipótese alternativa é a de que os pássaros com dieta suplementada perderam o pico por mais dias porque eles não ajustaram sua data de procriação. A Figura 32.10 dá o histograma estimado para a distribuição de permutação de 10 mil permutações simuladas para o teste de permutação que compara as medianas amostrais (mediana para o grupo suplementado menos mediana para o grupo de controle) para os dois tratamentos. Use a Figura 32.10 para estimar o valor P do teste.

32.5 Nintendo® e habilidades laparoscópicas (necessário programa).

Em cirurgia laparoscópica, uma câmera de vídeo e vários outros instrumentos finos são inseridos na cavidade abdominal do paciente. O cirurgião usa a imagem da câmera posicionada dentro do corpo do paciente para realizar o procedimento, pela manipulação dos instrumentos que foram inseridos. Descobriu-se que o Nintendo Wii®, com sua interface de detecção de movimento, reproduz movimentos exigidos na cirurgia laparoscópica de maneira muito mais próxima do que qualquer outro console de *videogames*. Se o treinamento com o Nintendo Wii® pudesse melhorar a habilidade laparoscópica, ele poderia complementar o treinamento mais dispendioso em um simulador laparoscópico. Quarenta e dois médicos residentes foram escolhidos e testados em relação a um conjunto básico de habilidades laparoscópicas. Vinte e um foram selecionados aleatoriamente para passar por um treinamento sistemático com o Nintendo Wii®, por uma hora por dia, cinco dias por semana,

FIGURA 32.10
O histograma estimado para a distribuição de permutação da diferença nas medianas amostrais, para o Exercício 32.4.



durante quatro semanas. Os 21 residentes restantes não receberam treinamento com o Nintendo Wii® e foi pedido a eles que se abstivessem de videogames durante esse período. Ao final de quatro semanas, todos os 42 residentes foram testados novamente em relação ao mesmo conjunto básico de habilidades laparoscópicas. Uma das habilidades envolvia a remoção virtual de vesícula biliar com várias medidas de desempenho, incluindo medida do tempo para completar a tarefa. Eis os tempos de melhora (antes – depois) em segundos, depois de quatro semanas, para os dois grupos:⁸

Tratamento						Controle					
291	134	186	128	84	243	21	66	54	85	229	92
212	121	134	221	59	244	43	27	77	-29	-14	88
79	333	-13	-16	71	-16	145	110	32	90	45	-81
71	77	144				68	61	44			

O treinamento com o Nintendo Wii® melhorou de maneira significativa o tempo médio para completar a tarefa?

- (a) Use um programa para estimar o histograma para a distribuição de permutação da diferença nas melhorias médias para os dois grupos (melhoria média para o grupo de tratamento menos melhoria média para o grupo de controle). Use 10 mil permutações simuladas.
- (b) A partir de seu histograma simulado, calcule o valor *P* dos dados.

32.6 Comparação de dois repelentes de insetos (necessário programa). No Exemplo 32.3, comparamos

dois repelentes de insetos usando um teste de permutação para um experimento de dados emparelhados. Devido ao pequeno tamanho da amostra, pudemos obter a distribuição de permutação exata como:

Diferença média	-2,0	-1,0	-0,5	0,5	1,0	2,0
Probabilidade	0,125	0,125	0,250	0,250	0,125	0,125

Nesse exemplo, a diferença média observada nos tratamentos (DEET – óleo de eucalipto-limão) é -2. Usando essa distribuição de permutação, mostramos que o valor *P* bilateral, a chance de observar uma diferença tão extrema, é 0,25.

- (a) Simule a distribuição de permutação usando 100 simulações e dê o valor *P* estimado. Repita isso com uma segunda simulação. Quão próximas estão as respostas quanto à distribuição de permutação exata e ao valor *P*?
- (b) Simule a distribuição de permutação usando 10 mil simulações e dê o valor *P* estimado. Repita isso com uma segunda simulação. Quão próximas estão as respostas quanto à distribuição de permutação exata e ao valor *P*?
- (c) O que os resultados nas partes (a) e (b) mostram sobre o efeito do número de simulações sobre a distribuição de permutação estimada e o valor *P*? Explique brevemente.

32.3 Geração de amostras *bootstrap*

No Capítulo 2, examinamos as amostras dos tempos de viagem para o trabalho, na Carolina do Norte e em Nova York. Aqui, mostramos um diagrama de ramo e folhas dos tempos de viagem, em minutos, para 15 trabalhadores da Carolina do Norte, escolhidos aleatoriamente pelo U.S. Census Bureau:⁹

0	58
1	0255
2	005
3	055
4	00
5	
6	
7	0

Agora, um diagrama de ramo e folhas dos 20 tempos de viagem para uma amostra aleatória de trabalhadores do estado de Nova York:

0	
1	0000255
2	00
3	055
4	05
5	005
6	05
7	5

Suponha que desejamos intervalos de confiança para o tempo médio de viagem em Nova York e o tempo médio de viagem na Carolina do Norte, ou que desejamos comparar os tempos de viagem para Nova York e Carolina do Norte, determinando um intervalo de confiança para a razão do tempo médio de viagem em Nova York para o tempo médio de viagem na Carolina do Norte. Os tempos de viagem, tanto em Nova York quanto na Carolina do Norte, são assimétricos à direita, e os tempos na Carolina do Norte têm um valor atípico alto. Os tamanhos amostrais são moderados, despertando algumas preocupações sobre o uso dos procedimentos t para intervalos de confiança para as médias individuais, e não temos método atual para encontrar um intervalo de confiança para a razão de duas médias.

A estatística que usáramos para a estimação dos tempos médios de viagem em Nova York e Carolina do Norte são as médias das amostras de cada estado, enquanto para a estatística para a estimação da razão poderíamos usar a razão dessas médias amostrais. Mas a inferência requer as distribuições amostrais dessas estatísticas. O método *bootstrap* fornece uma maneira de aproximar essas distribuições amostrais com o uso da informação nas amostras originais. Isso é feito pela geração de muitas amostras por meio da amostragem com reposição a partir da amostra original. Essas amostras com reposição são chamadas de amostras *bootstrap*. partir da amostra original. Essas amostras com reposição são chamadas de **amostras *bootstrap***.

Amostras *bootstrap*

Amostras geradas pela amostragem com reposição a partir de uma amostra real observada.

Amostragem com reposição

Para a amostragem com reposição de uma população, depois que uma observação é selecionada, retorne-a para a população antes que a próxima observação seja extraída. Assim, a mesma observação pode ser selecionada múltiplas vezes quando extraímos uma amostra aleatória com reposição. Se você amostrar com reposição usando a Tabela B, quando você chegar a um rótulo que já tenha sido usado previamente, não o ignore, mas inclua a observação correspondente àquele rótulo na amostra novamente. Ao usar um programa, você em geral tem a opção de selecionar uma amostra com ou sem reposição.

Uma amostra *bootstrap* dos tempos de viagem para a Carolina do Norte é obtida considerando a amostra original dos 15 tempos de viagem como representante da população. A expressão “representante da população” é importante porque, ao amostrar com reposição a partir da amostra, imitamos o que aconteceria se tomássemos uma amostra aleatória de uma população que consistisse em muitas cópias da amostra original. Para amostrar dessa população, selecionamos uma amostra aleatória com reposição dos 15 tempos de viagem. Esse processo de seleção de amostras aleatórias com reposição a partir da amostra original é conhecido como *reamostragem*. Aqui estão as três amostras *bootstrap* obtidas pela reamostragem dos tempos de viagem para a Carolina do Norte, além das médias dessas amostras *bootstrap*. Note que a média dos 15 tempos de viagem originais para a Carolina do Norte é 25,33 minutos.

40	8	40	40	15	35	25	10	30	40	8	30	15	8	15	média = 23,93
30	12	20	30	35	40	5	15	25	15	30	35	40	15	20	média = 24,47
20	70	5	20	15	20	15	40	40	25	35	12	40	20	35	média = 27,47

Na primeira amostra, a observação 8 minutos foi selecionada três vezes, e na segunda amostra, a observação 30 minutos foi selecionada três vezes. Isso pode ocorrer porque estamos amostrando com reposição. Como esperado, as médias das três amostras *bootstrap* flutuam em torno da média amostral original de 25,33 minutos. Na prática, selecionaremos um grande número de amostras *bootstrap* para a inferência estatística.

Como a amostra aleatória original dos 15 tempos para a Carolina do Norte deveria ser representativa da população de todos os tempos de viagem na Carolina do Norte, as amostras *bootstrap* devem imitar a seleção de amostras aleatórias dessa população. E a *distribuição bootstrap* de uma estatística calculada a partir dessas amostras *bootstrap* deve dar uma aproximação para a distribuição amostral dessa estatística.

Método *bootstrap*

O método *bootstrap* envolve a criação de muitas amostras *bootstrap* e, para cada amostra *bootstrap*, o cálculo da estatística de interesse. A distribuição dessa estatística a partir de amostras *bootstrap* é conhecida como **distribuição *bootstrap***, e fornece uma aproximação para a distribuição amostral da estatística.

EXEMPLO 32.9 Distribuição *bootstrap* da média amostral: tempos de viagem na Carolina do Norte



Desejamos estimar a média populacional dos tempos de viagem na Carolina do Norte e usaremos $\bar{x}$, a média amostral, como nossa estimativa. Para aproximar a distribuição amostral da média amostral dos tempos de viagem na Carolina do Norte, tomamos mil amostras *bootstrap* dos tempos de viagem na Carolina do Norte e, para cada amostra *bootstrap*, calculamos a média amostral. A Figura 32.11(a) fornece um histograma das mil médias amostrais obtidas, que é a distribuição *bootstrap* da média amostral.

A média dessas mil médias amostrais *bootstrap* é 25,55, e o desvio-padrão é 4,22. Essa distribuição *bootstrap* é uma aproximação da distribuição amostral de $\bar{x}$. A forma da distribuição amostral é muito bem aproximada pela curva Normal superposta ao histograma, com talvez um pouco de assimetria à direita. Isso sugere que nossos métodos *t* do Capítulo 20 devem funcionar bem para a realização de inferências sobre a média populacional dos tempos de viagem na Carolina do Norte, porque os métodos *t* supõem que a

distribuição de $\bar{x}$ seja aproximadamente Normal. Voltaremos a isso na próxima seção, onde discutiremos intervalos de confiança com base no método *bootstrap*.

Como em qualquer método de simulação, a precisão das respostas é melhorada à medida que o número de simulações aumenta. A Figura 32.11(b) fornece a distribuição *bootstrap* para uma segunda reamostragem de mil amostras *bootstrap* a partir dos tempos de viagem para a Carolina do Norte. A média dessas mil médias amostrais *bootstrap* é 25,50, e o desvio-padrão é 4,10, ambos ligeiramente menores do que na Figura 32.11(a). A forma da distribuição *bootstrap* é, novamente, aproximadamente Normal, com talvez uma assimetria à direita ligeiramente maior do que na Figura 32.11(a). No geral, as Figuras 32.11(a) e 32.11(b) são muito semelhantes. Muito frequentemente, mil amostras *bootstrap* são suficientes para aproximar a distribuição amostral de uma estatística, a menos que seja exigida uma precisão muito alta.

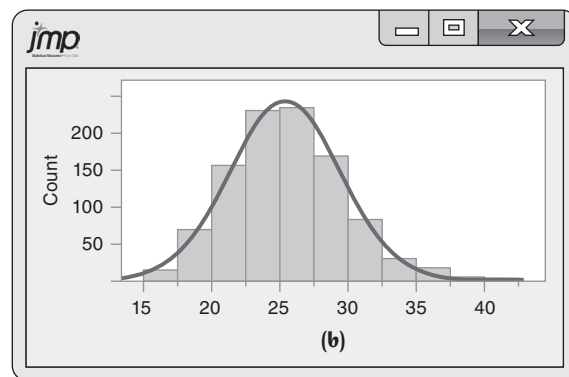
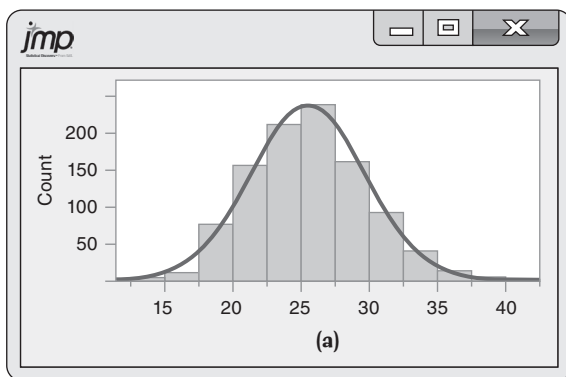


FIGURA 32.11

Saída do JMP para o Exemplo 32.9. (a) Histograma da distribuição *bootstrap* para os tempos médios de viagem usando mil amostras aleatórias *bootstrap*. (b) Histograma da distribuição *bootstrap* para os tempos médios de viagem usando um segundo conjunto de mil amostras aleatórias *bootstrap*.

O próximo exemplo examina a distribuição *bootstrap* da razão de duas médias amostrais, uma situação para a qual, atualmente, não temos métodos de inferência.

EXEMPLO 32.10 Distribuição *bootstrap* da razão de médias: tempos de viagem para Carolina do Norte e Nova York



Desejamos estimar a razão das médias populacionais dos tempos de viagem em Nova York e na Carolina do Norte – especificamente, a média dos tempos de viagem em Nova York dividida pela média dos tempos de viagem na Carolina do Norte. Como nossa estimativa, usaremos $\bar{x}_{NY}/\bar{x}_{CN}$, a razão das médias amostrais. Nesse caso, o método *bootstrap* requer que reamostramos os tempos de viagem de Nova York e da Carolina do Norte para obter a distribuição *bootstrap* da razão. Eis o processo que precisamos seguir:

- Selecione uma reamostra dos tempos de viagem de Nova York e uma reamostra dos tempos de viagem da Carolina do

Norte. Depois de obter a média para cada reamostra, calcule a razão da média dos tempos de viagem de Nova York para a média dos tempos de viagem a Carolina do Norte.

- Repita esse processo mil vezes para obter mil estimativas *bootstrap* da razão.

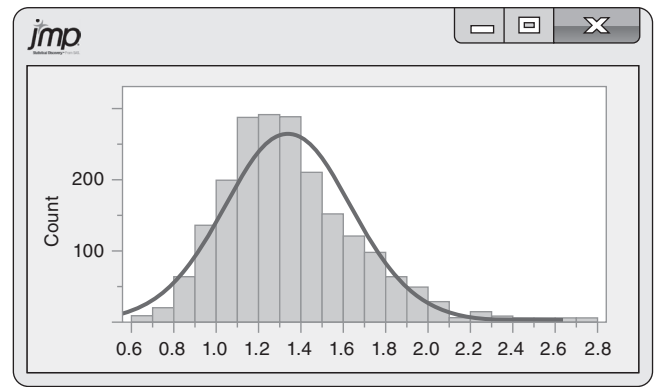
A Figura 32.12 fornece um histograma das mil estimativas *bootstrap* da razão das médias dos tempos de viagem de Nova York para os da Carolina do Norte. Essa é a distribuição *bootstrap* para a razão das duas médias.

A média dessas mil razões amostrais *bootstrap* é 1,34, e o desvio-padrão é 0,30. Essa distribuição *bootstrap* é uma

aproximação para a distribuição amostral de $\bar{x}_{NY}/\bar{x}_{CN}$. Diferentemente do Exemplo 32.9, essa distribuição *bootstrap* não é bem aproximada pela curva Normal superposta ao histograma e é assimétrica à direita.

FIGURA 32.12

Saída do JMP para o Exemplo 32.10. A saída fornece o histograma da distribuição *bootstrap* para a razão dos tempos médios de viagem usando mil amostras aleatórias *bootstrap*.



A distribuição *bootstrap* depende tanto do número de amostras *bootstrap* selecionadas quanto das amostras *bootstrap* particulares obtidas. Isso significa que, para um número fixo de amostras *bootstrap*, duas pessoas que usam esse método obterão diferentes distribuições *bootstrap*. Como visto no Exemplo 32.9, a escolha de mil amostras *bootstrap* é, em geral, suficientemente grande para

que as diferenças verificadas entre as distribuições *bootstrap* sejam bastante pequenas. Na próxima seção, mostraremos como usar a distribuição *bootstrap* para a obtenção de intervalos de confiança. Há vários métodos para a geração de intervalos de confiança a partir da distribuição *bootstrap*, e forneceremos os detalhes para o intervalo de confiança *bootstrap* percentílico.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

32.7 Geração de amostras *bootstrap* (necessário programa). Aqui estão apresentados os escores SAT de matemática de uma amostra aleatória de sete estudantes selecionados da classe de calouros, na Georgia Southern University:  SAT

470 690 540 570 470 680 710

- Calcule o escore SAT médio de matemática para essa amostra.
- Gere três amostras *bootstrap* para reamostrar a amostra original dos escores SAT de matemática da Georgia Southern University. Para cada amostra *bootstrap*, calcule a média.
- Como as médias das amostras *bootstrap* se comparam com a média da amostra original? Isso é o que você esperava? Explique.

32.8 Tempos de viagem em Nova York (necessário programa). Gere mil amostras *bootstrap* por reamostragem dos tempos de viagem de Nova York. Para cada amostra *bootstrap*, calcule sua média.  VIAGNY

- Quais são a média e o desvio-padrão das mil médias amostrais *bootstrap*?
- Faça um histograma da distribuição *bootstrap* da média amostral usando as mil médias amostrais

bootstrap. Se seu programa permitir, superponha uma curva Normal ao histograma. Descreva a forma dessa distribuição *bootstrap*.

32.9 Partindo madeira (necessário programa). Qual o valor de uma carga (libras) necessária para partir pedaços de abeto-de-douglas de 4 polegadas de comprimento e 1,5 polegada quadrada? Eis os dados de estudantes ao fazerem um exercício de laboratório:  MADEIRA

33.190	31.860	32.590	26.520	33.280
32.320	33.020	32.030	30.460	32.700
23.040	30.930	32.720	33.650	32.340
24.050	30.170	31.300	28.730	31.920

Gere mil amostras *bootstrap* pela reamostragem desses dados. Para cada amostra *bootstrap*, calcule sua média.

- Quais são a média e o desvio-padrão das mil médias amostrais *bootstrap*?
- Faça um histograma da distribuição *bootstrap* da média amostral usando as mil médias amostrais *bootstrap*. Se seu programa permitir, superponha uma curva Normal ao histograma. Descreva a forma dessa distribuição *bootstrap*.

32.4 Erros-padrão e intervalos de confiança *bootstrap*

A variabilidade na distribuição *bootstrap* reflete como a estatística de interesse varia de amostra para amostra. Uma medida numérica dessa variabilidade é o desvio-padrão da distribuição

bootstrap, conhecido como **erro-padrão *bootstrap***. Para a média amostral, sabemos, da teoria, que o erro-padrão da média é dado pela fórmula $s/\sqrt{n}$. Voltando aos tempos de viagem na Carolina do Norte no Exemplo 32.9, o desvio-padrão da amostra original de 15 tempos de viagem é $s = 16,969$, e o desvio-padrão da média é $s/\sqrt{15} = 4,38$. Os erros-padrão *bootstrap* para os dois conjuntos de mil reamostras dos tempos de viagem na Carolina do Norte, relatados no Exemplo 32.9, são 4,22 e

4,10, respectivamente, que são bem próximos do valor com base na teoria. Isso ilustra a vantagem do método *bootstrap*: ele pode produzir uma estimativa do erro-padrão de uma estatística em situações em que não temos uma fórmula simples.

Nosso método de construção de um intervalo de confiança para um parâmetro tem sido o uso de pontos extremos da área central da distribuição amostral da estimativa. Encontra-se essa área central para intervalos de confiança para proporções ou médias com o uso do percentil apropriado da distribuição z , ou da distribuição t , multiplicado pelo erro-padrão da estimativa. De maneira análoga, o *intervalo de confiança bootstrap percentílico* trata a distribuição *bootstrap* como a distribuição amostral da estimativa e, para níveis de confiança específicos, usa os percentis apropriados para delimitar a área central dessa distribuição *bootstrap* para formar o intervalo de confiança.

Diferentemente de nossos intervalos de confiança anteriores, o intervalo de confiança *bootstrap* percentílico não

supõe que a distribuição amostral da estimativa seja Normal, ou mesmo simétrica. Muitos pacotes estatísticos produzirão um intervalo de confiança *bootstrap*, mas há muitas variações do intervalo de confiança *bootstrap* que levem a diferentes respostas. Temos mais a dizer sobre outros intervalos e situações para os quais o intervalo de confiança *bootstrap* percentílico é apropriado, mas primeiro veremos alguns exemplos do intervalo de confiança *bootstrap* percentílico com o uso de programas.

Intervalo de confiança *bootstrap* percentílico

Para um intervalo de confiança *bootstrap* de 95%, use o 2,5º percentil e o 97,5º percentil da distribuição *bootstrap* como pontos extremos do intervalo de confiança. Para um intervalo de confiança de 90%, use o 5º percentil e o 95º percentil.

EXEMPLO 32.11 Intervalo de confiança *bootstrap* percentílico: tempos de viagem na Carolina do Norte



Desejamos estimar a média populacional dos tempos de viagem na Carolina do Norte usando um intervalo de confiança de 95%. No Exemplo 32.9, vimos que a distribuição *bootstrap* da média amostral é bem aproximada por uma curva Normal, sugerindo que, apesar da assimetria e de um valor atípico presente, a distribuição amostral de $\bar{x}$ é aproximadamente Normal. A Figura 32.13(a) e a Figura 32.13(b) fornecem a saída do JMP que dá os intervalos de confiança *bootstrap* percentílicos associados às distribuições na Figura 32.11(a) e na Figura 32.11(b), respectivamente. Na Figura 32.13(a), o intervalo de confiança *bootstrap* de 95% é 18,1822 minutos a 34,1333 minutos. A média amostral original é 25,3333 minutos; devido à ligeira assimetria na distribuição *bootstrap, o intervalo de confiança não está centrado em torno da média amostral, como acontece com o intervalo t usual. O intervalo de confiança de 95% usando a distribuição t é 15,936 minutos a 34,731 minutos. A concordância entre esses intervalos é razoável, com o intervalo *bootstrap* fazendo um pequeno ajustamento em relação à assimetria da distribuição amostral.*

Como notado no Exemplo 32.9, a distribuição *bootstrap* na Figura 32.11(b) é semelhante à da Figura 32.11(a), embora a distribuição tenha uma média ligeiramente menor. Isso sugere que deve haver boa concordância entre os intervalos de confiança *bootstrap* percentílicos obtidos das duas distribuições *bootstrap*. Comparando esses intervalos nas Figuras 32.13(a) e 32.13(b), há pequenas diferenças nos intervalos, e elas se devem à quantidade ligeiramente maior de assimetria à direita na Figura 32.11(b), em comparação com a Figura 32.11(a).

Embora tenhamos feito múltiplas reamostragens nesse exemplo, é importante perceber que isso foi feito para ilustração, e não é apropriado na prática estatística. Múltiplas reamostragens e uso da “melhor” resposta invalidam as propriedades dos procedimentos, quer seja um intervalo de

confiança *bootstrap*, quer seja um teste de permutação. Se desejamos uma amostra *bootstrap* de tamanho dois mil, em vez de reamostrar duas vezes com mil estimações *bootstrap* em cada uma, devemos reamostrar uma vez com duas mil estimações, se nosso programa permitir.

Coverage	BC Lower	BC Upper
0.95	18.1822	34.1333
0.90	19	32.8954
0.80	20.1333	31.1333
0.50	22.5333	28.3435
Original Estimate		25.33333

(a)

Coverage	BC Lower	BC Upper
0.95	18.4287	34.8149
0.90	19.2667	32.6667
0.80	20.6	30.8
0.50	22.8667	28.5333
Original Estimate		25.33333

(b)

FIGURA 32.13 Saída do JMP para o Exemplo 32.11. (a) Intervalos de confiança *bootstrap* para a distribuição *bootstrap* dos tempos médios de viagem usando mil amostras aleatórias *bootstrap*. (b) Intervalos de confiança *bootstrap* para a distribuição *bootstrap* dos tempos médios de viagem usando um segundo conjunto de mil amostras aleatórias *bootstrap*.

EXEMPLO 32.12 Intervalo de confiança *bootstrap* percentílico: razão de médias

A distribuição *bootstrap* para a razão das médias populacionais dos tempos de viagem em Nova York e na Carolina do Norte é dada no Exemplo 32.10. A distribuição *bootstrap* é assimétrica à direita e não muito bem aproximada por uma curva Normal como no exemplo anterior. A Figura 32.14 dá a saída do JMP que contém vários percentis dessa distribuição *bootstrap*. A estimativa da razão com base nas amostras originais é $\bar{x}_{NY}/\bar{x}_{CN} = 33,1/25,333 = 1,31$.

O intervalo de confiança de 95% para a razão, determinado pelos quantis 2,5 e 97,5%, é 0,86 a 2,03, mostrando que o tempo médio de viagem em Nova York é mais do que 85%, e menos do que o dobro, do tempo médio de viagem da Carolina do Norte. Novamente, vemos que o intervalo não está centrado em torno da estimativa.

Quantiles		
100.0%	maximum	2.734375
99.5%		2.4209116541
97.5%		2.0270833791
90.0%		1.7453334851
75.0%	quartile	1.5080369271
50.0%	median	1.3050633338
25.0%	quartile	1.1314968354
10.0%		0.9885136364
2.5%		0.8591424369
0.5%		0.707258658
0.0%	minimum	0.6714922049

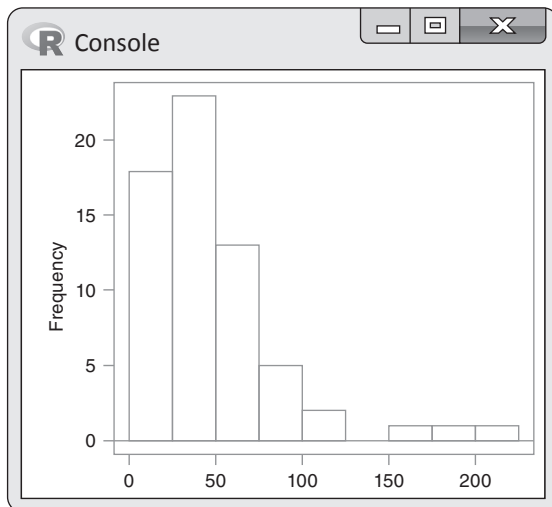
FIGURA 32.14

Saída do JMP para o Exemplo 32.12. A saída apresenta vários percentis da distribuição *bootstrap* para a razão das médias dos tempos de viagem usando mil amostras aleatórias *bootstrap*.

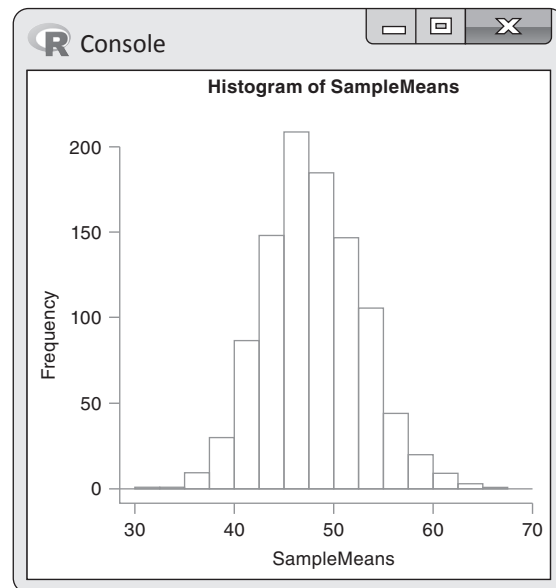
EXEMPLO 32.13 Intervalos de confiança *bootstrap* percentílicos: média e mediana

O Exercício 20.43 dá as quantidades totais estimadas de óleo (em milhares de barris) para uma amostra aleatória de 64 poços na área da Devonian Richmond Dolomite da bacia de Michigan. A Figura 32.15(a) é um histograma dos dados originais do R, e a Figura 32.15(b) é um histograma do R da distribuição *bootstrap* para

a média de mil reamostras. A distribuição original é muito assimétrica, com vários valores atípicos altos. A distribuição *bootstrap* parece ser bastante bem aproximada por uma curva Normal. Os pontos extremos do intervalo de confiança *bootstrap* percentílico de 95% são determinados pelos quantis de 2,5 e 97,5% fornecidos na Figura 32.15(c), de modo que o



(a)



(b)

```
> numSummary(SampleMeans, statistics=c("mean", "sd", "qantiles"), quantiles=c((0.25, .5, .975)))
```

mean	sd	2.5%	97.5%	n
47.97	4.93	39.24	58.26	1000

(c)

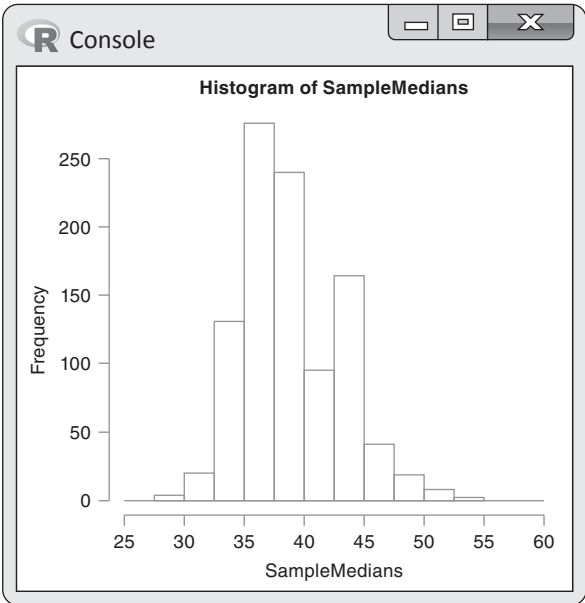
FIGURA 32.15

Saída do R para o Exemplo 32.13. (a) Histograma dos dados do Exercício 20.43. (b) Histograma da distribuição *bootstrap* para a média das quantidades totais estimadas de óleo usando mil amostras aleatórias *bootstrap*. (c) Estatísticas resumo para a distribuição *bootstrap* da média das quantidades totais estimadas de óleo usando mil amostras aleatórias *bootstrap*.

intervalo de confiança de 95% é 39,24 a 58,26 milhares de barris. O intervalo de confiança *t* é 38,20 a 58,30 milhares de barris. A boa concordância entre esses dois intervalos não é surpresa, dada a aproximada Normalidade da distribuição *bootstrap*, que resulta do tamanho amostral bastante grande.

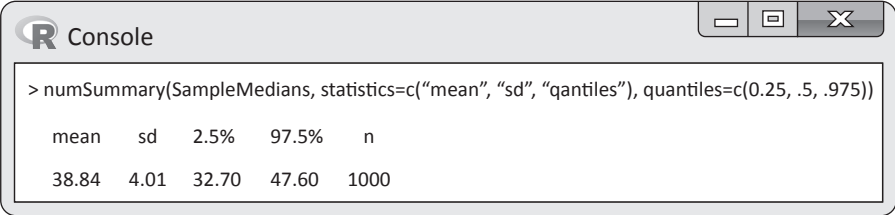
Embora tenhamos fornecido um intervalo de confiança para a média, devido à assimetria extrema da distribuição original, uma melhor medida do centro da distribuição é a mediana, que é menos afetada pela longa cauda à direita e pelos valores atípicos. Para os dados originais, temos $\bar{x} = 48,25$ milhares de barris, e a mediana amostral é $M = 37,8$ milhares de barris. A saída do R para a distribuição *bootstrap* e o intervalo de confiança para a mediana são

fornecidos na Figura 32.16(a) e Figura 32.16(b), respectivamente. A distribuição *bootstrap* é bastante irregular e menos bem aproximada por uma curva Normal. O intervalo de confiança de 95% é 32,7 a 47,6 milhares de barris. Devido ao fato de os intervalos de confiança *bootstrap* para a média e a mediana serem para dois parâmetros diferentes, eles não podem ser comparados diretamente um com o outro. O erro-padrão *bootstrap* para a média é 4,93 milhares de barris e, para a mediana, 4,01 milhares de barris. Com base na comparação dos erros-padrão, não estamos surpresos pelo fato de o intervalo de confiança *bootstrap* para a mediana ser menor do que o intervalo de confiança *bootstrap* para a média.



(a)

FIGURA 32.16
Saída do R para o Exemplo 32.13.
(a) Histograma da distribuição *bootstrap* para a mediana das quantidades totais estimadas de óleo usando mil amostras aleatórias *bootstrap*. (b) Estatísticas resumo para a distribuição *bootstrap* para a mediana das quantidades totais estimadas de óleo usando mil amostras aleatórias *bootstrap*.



(b)

Em nossa discussão dos métodos de inferência sobre médias com base na distribuição Normal e para nossas inferências para proporções, fomos capazes de ser bem específicos sobre as condições sob as quais os métodos eram válidos. Infelizmente, para os métodos *bootstrap*, nossas recomendações serão mais vagas. Um problema importante é como realizar corretamente a reamostragem. Se a amostra for de uma única população, basta reamostrar a partir da amostra original. No Exemplo 32.9, nossa reamostragem exigiu que reamostrássemos independentemente a partir das duas amostras para estimar uma razão, enquanto em um contexto de regressão

linear simples deveríamos reamostrar os valores X e Y em pares quando estivessemos fazendo o *bootstrap* para a estimação da inclinação ou intercepto.

O método *bootstrap* não funciona igualmente bem para todas as estatísticas. O procedimento *bootstrap* que descrevemos requer uma amostra de tamanho bastante grande no *bootstrap* para a mediana. Para amostras de tamanho ímpar, a mediana é a observação do meio, e quando reamostramos a partir de uma amostra pequena, como a dos tempos de viagem na Carolina do Norte, as medianas *bootstrap* assumem apenas poucos valores distintos, e a distribuição *bootstrap*

resultante não reflete de maneira precisa a distribuição amostral da mediana. Embora a situação seja um pouco melhor para tamanhos pares de amostras devido à média das duas observações centrais, foram desenvolvidas técnicas de *bootstrap* mais avançadas que funcionam melhor para a mediana quando o tamanho amostral é pequeno.

Finalmente, certas estatísticas podem mostrar um “viés”, ou tendência para sobrestimar o nível de confiança, que pode ser estimado com o uso da distribuição *bootstrap*. Quando um forte

viés se encontra presente, ou a distribuição *bootstrap* é altamente assimétrica, intervalos de confiança mais sofisticados do que o método percentílico apresentado nesta seção são geralmente recomendados. Por exemplo, intervalos de confiança *bootstrap* no JMP usam um método de correção do viés, em lugar do intervalo de confiança *bootstrap* percentílico. Nosso tratamento do *bootstrap* deve ser encarado como introdução a uma técnica bastante poderosa, e recomenda-se a leitura mais avançada para os que planejam o uso do *bootstrap* na análise de dados.¹⁰

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

32.10 Tempos de viagem em Nova York: média (necessário programa). No Exercício 32.5, você encontrou a distribuição *bootstrap* para a média dos tempos de viagem em Nova York. Use essa distribuição para encontrar o intervalo de confiança *bootstrap* percentílico de 90% para a média populacional dos tempos de viagem em Nova York. Compare esse intervalo com o intervalo de 90% com base na distribuição *t*. Isso é o que você esperava? Explique brevemente.  VIAGNY

32.11 Tempos de viagem em Nova York: desvio-padrão (necessário programa). Diferentemente da inferência sobre uma média de uma população Normal, a inferência sobre o desvio-padrão de uma população Normal não é robusta. Isto é, ela não permanece válida, mesmo para pequenos afastamentos em relação

à distribuição Normal. O método *bootstrap* pode ser usado para encontrar um intervalo de confiança para o desvio-padrão que não pressupõe que a população dos tempos de viagem em Nova York seja Normal.

 VIAGNY

- Para os tempos de viagem em Nova York, gere mil amostras *bootstrap* e, para cada uma delas, calcule o desvio-padrão. Quais são a média e o desvio-padrão dos mil desvios-padrão amostrais *bootstrap*?
- Faça um histograma dos mil desvios-padrão amostrais *bootstrap*. Descreva a forma dessa distribuição *bootstrap*.
- Encontre um intervalo de confiança *bootstrap* percentílico para o desvio-padrão populacional dos tempos de viagem em Nova York.

RESUMO

- Na **reamostragem**, tomamos amostras repetidas a partir das observações individuais em uma amostra dada para construir a distribuição amostral relevante para a inferência.
- A **distribuição de permutação** para uma estatística de teste é determinada pelo cálculo, a partir dos dados observados, de todos os possíveis valores da estatística e das probabilidades desses valores sob a hipótese de que os tratamentos são associados às unidades experimentais por meio de um planejamento aleatorizado. Para o cálculo dos possíveis valores da estatística de teste, assumamos a hipótese nula de nenhum efeito do tratamento, de modo que a resposta associada a cada unidade experimental teria sido observada independentemente de qual tratamento a unidade recebeu. Para um planejamento completamente aleatorizado, todas as possíveis associações de tratamentos às unidades experimentais são igualmente prováveis. Construímos a distribuição mediante o cálculo da estatística para cada associação possível, com base nas observações individuais na nossa amostra real. A distribuição de permutação para uma estatística é também conhecida como *distribuição de aleatorização*.
- Para um **teste de permutação simples**, supomos que os tratamentos sejam associados às unidades por um planejamento aleatorizado e que desejamos testar a hipótese nula de nenhuma diferença no efeito dos tratamentos sobre a resposta. Determinamos a distribuição de permutação e encontramos o valor *P* pelo cálculo da probabilidade de observar uma resposta, no mínimo, tão extrema quanto a realmente observada de acordo com a distribuição de permutação.
- Para a **amostragem com reposição** de uma população, depois de selecionada cada observação, retorne-a à população antes que a unidade seguinte seja amostrada. Assim, a mesma unidade pode ser selecionada múltiplas vezes ao extrair uma amostra aleatória com reposição.
- O **método *bootstrap*** fornece uma maneira de aproximar a distribuição amostral de uma estatística usando a informação na amostra original. Isso é feito pela geração de muitas amostras pela amostragem com reposição a partir da amostra original. Essas amostras com reposição são chamadas de **amostras *bootstrap***. Para cada amostra *bootstrap*, calcule a estatística de interesse. A distribuição dessa estatística, calculada a partir das amostras *bootstrap*, é conhecida como **distribuição *bootstrap*** e fornece uma aproximação para a distribuição amostral da estatística.
- O **erro-padrão *bootstrap*** para uma estatística é o desvio-padrão da distribuição *bootstrap* da estatística. Em particular,

- é o desvio-padrão de todos os valores da estatística gerados pelo método *bootstrap*.
- O **intervalo de confiança *bootstrap* percentílico** para um parâmetro trata a distribuição *bootstrap* da estatística usada para a

estimação do parâmetro como a distribuição amostral da estatística. Para um intervalo de confiança específico, use os percentis superior e inferior apropriados e marque-os a partir da área central dessa distribuição para formar o intervalo de confiança.

REVISÃO DE HABILIDADES

Aqui estão as habilidades mais importantes que você deve ter adquirido com a leitura deste capítulo. Após cada habilidade, entre parênteses, está a seção do texto em que o tópico foi apresentado.

A. Testes de permutação

1. Calcular a distribuição de permutação quando um número muito pequeno de sujeitos é associado, por meio de um planejamento completamente aleatorizado, a dois grupos de tratamento, para dados emparelhados e não emparelhados. (32.1)
2. A partir da distribuição de permutação, calcular o valor *P* para testes de significância unilaterais e bilaterais para a comparação de dois tratamentos. (32.1, 32.2)
3. Usar programa para simular a distribuição de permutação quando os sujeitos são associados, a partir de

B. Métodos *bootstrap*

1. Usar programa para gerar muitas amostras *bootstrap* a partir da amostra original. (32.3)
2. A partir das amostras *bootstrap*, gerar a distribuição *bootstrap* para aproximar a distribuição amostral de uma estatística. (32.3)
3. A partir da distribuição *bootstrap* para uma estatística, calcular o erro-padrão *bootstrap*. (32.4)
4. A partir da distribuição *bootstrap* para uma estatística, calcular o intervalo de confiança *bootstrap* percentílico para o parâmetro correspondente. (32.4)

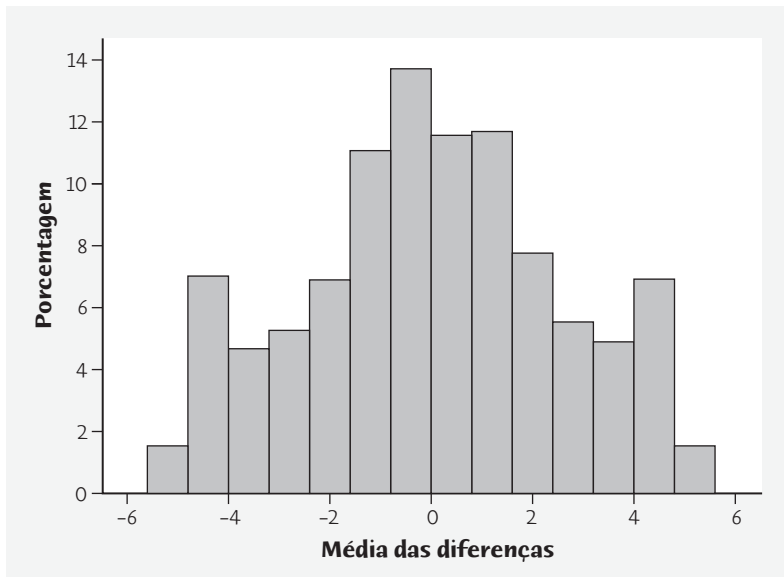
VERIFIQUE SUAS HABILIDADES

- 32.12 Qual é o efeito de concussões sobre o cérebro? Pesquisadores mediram o tamanho do cérebro (volume do hipocampo, em microlitros) de 25 jogadores de futebol universitário com histórico de concussão diagnosticada clinicamente e de 25 jogadores de futebol universitário sem histórico de concussão.¹¹ Os pesquisadores planejaram realizar um teste de hipóteses para ver se havia evidência de diferença no tamanho médio do cérebro entre os jogadores de futebol com histórico de concussão e aqueles sem concussão. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
- (a) Devemos usar um teste de permutação porque não podemos ter certeza se os dados são provenientes de uma população Normal.
- (b) Não devemos usar um teste de permutação porque os testes de permutação supõem que os sujeitos sejam uma amostra aleatória de alguma população, e os jogadores de futebol no estudo não foram selecionados por amostragem aleatória.
- (c) Nem (a) nem (b) são verdadeiras.
- 32.13 Uma bola de futebol enchida com hélio percorre uma distância maior do que uma enchida com ar comum? Para o teste disso, o *Columbus Dispatch* realizou um estudo. Duas bolas de futebol idênticas, uma enchida com hélio e uma enchida com ar comum, foram usadas. Um observador casual seria incapaz de perceber qualquer diferença entre as duas bolas de futebol. Um jogador novato foi usado para chutar as bolas. O teste consiste em chutar as bolas de futebol em ordem aleatória. O chutador não sabia qual bola (com hélio ou com ar) ele estava chutando. A distância de cada chute foi registrada. Então, outro teste foi realizado.

Eis os dados para as distâncias, em jardas, que as bolas de futebol percorreram, nas oito tentativas. A diferença (hélio menos ar) é a variável resposta.¹²

Hélio	25	25	14	23	29	25	26	22
Ar	25	18	16	35	15	26	24	24
Diferença	0	7	-2	-12	14	-1	2	-2

- Desejamos testar se há diferença no número médio de jardas percorridas pela bola enchida com hélio e pela bola enchida com ar. Qual das seguintes opções é verdadeira?
- (a) Esse é um experimento controlado aleatorizado; assim, um teste de permutação é mais apropriado do que um teste *t*.
- (b) Esse é um experimento controlado aleatorizado, e devemos tentar tanto o teste de permutação quanto o teste *t* e sempre relatar apenas o de menor valor *P*.
- (c) Devemos preferir usar um teste de permutação para esses dados em vez de um teste *t*, porque os tamanhos amostrais são pequenos, e os dados contêm alguns possíveis valores atípicos.
- 32.14 A Figura 32.17 dá o histograma estimado para a distribuição de permutação, com base em 10 mil permutações simuladas, da diferença nas médias amostrais (hélio menos ar) para os dados da Questão 32.13. Para propósitos do teste de haver diferença na distância média dos chutes para os dois grupos de tratamento, estimariamos o valor *P* como (supondo uma alternativa bilateral)
- (a) maior do que 0,05.
- (b) entre 0,05 e 0,01.
- (c) menor do que 0,01.

**FIGURA 32.17**

Histograma estimado para a distribuição de permutação da diferença nas médias amostrais para a Questão 32.14.

- 32.15 Nossos corpos têm um campo elétrico natural conhecido por ajudar na cicatrização de feridas. A mudança na intensidade do campo afeta a cicatrização? Uma série de experimentos com salamandras investigou essa questão. Em um experimento, as duas patas traseiras de quatro salamandras foram associadas aleatoriamente ou ao grupo experimental ou ao grupo de controle. Esse é um planejamento de dados emparelhados. O campo elétrico nos membros experimentais foi reduzido a zero pela aplicação de uma voltagem. Os membros de controle não sofreram alteração. Eis as taxas às quais novas células fecharam um corte de navalha em cada pata, em micrômetros por hora:¹³

Salamandra	1	2	3	4
Membro de controle	36	41	39	42
Membro experimental	28	31	27	33

O número de possíveis associações aleatórias dos tratamentos aos diferentes pares é

- (a) 4. (b) 8. (c) 16.
- 32.16 Na Questão 32.15, suponha que queremos testar se a taxa de cura é significativamente menor nos membros experimentais usando um teste de permutação. Mesmo sem listar todas as possíveis associações aleatórias de tratamentos aos diferentes pares, podemos concluir que o valor P é

- (a) maior do que 0,05.
 (b) menor do que 0,05, porém maior do que 0,01.
 (c) menor do que 0,01.

- 32.17 Planejamos usar o método *bootstrap* para a construção de um intervalo de confiança para uma mediana populacional a partir de uma amostra de 52 sujeitos de uma população. Uma hipótese importante para o uso do método *bootstrap* é

- (a) que a distribuição amostral para a mediana amostral seja fortemente assimétrica.
 (b) que não haja valores atípicos na amostra.
 (c) que a amostra seja uma amostra aleatória da população.

- 32.18 Seleccionamos uma amostra aleatória de cinco estudantes calouros da University of California, em Santa Cruz, e encontramos que seus escores verbais GRE são 490, 510, 680, 570 e 630. Qual das opções seguintes não é uma possível amostra *bootstrap*?

- (a) 490, 570, 650, 570, 490
 (b) 630, 630, 680, 490, 510
 (c) 490, 490, 490, 490, 490

- 32.19 Um intervalo de confiança *bootstrap* percentílico de 90% para a média populacional sempre

- (a) usa os percentis 5,0 e 95,0 da distribuição *bootstrap* como extremos do intervalo de confiança.
 (b) está centrado em torno da média das médias *bootstrap*.
 (c) está centrado em torno da média amostral original.

EXERCÍCIOS

- 32.20 Quão fortes são os tecidos que não amarrotam? Tecidos de algodão de “prensa durável” são tratados para melhorar sua recuperação de rugas (amarrotados) depois de lavados. Infelizmente, o tratamento também reduz a resistência do tecido. Um estudo comparou as forças de ruptura de tecidos tratados usando dois processos comerciais de prensa durável. Cinco retalhos do mesmo tecido foram associados aleatoriamente a cada processo. Eis os dados, em libras, de esforço necessário para rasgar o tecido:¹⁴

TECIDO

Permafresh	29,9	30,7	30,0	29,5	27,6
Hylite	28,8	23,9	27,0	22,1	24,2

Há um valor atípico moderado no grupo Permafresh. Talvez devêssemos usar um teste de permutação para testar a hipótese de nenhuma diferença nas libras médias de esforço para rasgar o tecido. Assuma uma alternativa bilateral e estime o valor P .

32.21 Bons odores trazem bons negócios? (necessário programa) O Exercício 21.9 descreve um experimento que testou se os aromas de fundo em um restaurante encorajam os clientes a permanecer por mais tempo no local e a gastar mais. Os dados sobre quantias gastas (em euros) são os seguintes:


ODORES4

Sem odor									
15,9	18,5	15,9	18,5	18,5	21,9	15,9	15,9	15,9	15,9
15,9	18,5	18,5	18,5	20,5	18,5	18,5	15,9	15,9	15,9
18,5	18,5	15,9	18,5	15,9	18,5	15,9	25,5	12,9	15,9
Odor de lavanda									
21,9	18,5	22,3	21,9	18,5	24,9	18,5	22,5	21,5	21,9
21,5	18,5	25,5	18,5	18,5	21,9	18,5	18,5	24,9	21,9
25,9	21,9	18,5	18,5	22,8	18,5	21,9	20,7	21,9	22,5

Há evidência significativa de que o odor de lavanda encoraje os clientes a gastarem mais? Use o teste de permutação para estimar o valor *P* apropriado.

32.22 Cigarras como fertilizante? (necessário programa) O Exercício 7.48 fornece dados de um experimento no qual algumas plantas de campânula em uma floresta foram “fertilizadas” com cigarras mortas, e outras plantas não foram perturbadas. Os dados registram a massa de sementes



Becca Ellison/istock

produzida por 39 plantas suplementadas com cigarras e 33 plantas não perturbadas (controle). Eis os dados (massa de semente, em miligramas) para cada planta das 39 com cigarras e 33 plantas não perturbadas (controle):¹⁵


CIGARRA

Plantas com cigarras				Plantas de controle			
0,237	0,277	0,241	0,142	0,212	0,188	0,263	0,253
0,109	0,209	0,238	0,277	0,261	0,265	0,135	0,170
0,261	0,227	0,171	0,235	0,203	0,241	0,257	0,155
0,276	0,234	0,255	0,296	0,215	0,285	0,198	0,266
0,239	0,266	0,296	0,217	0,178	0,244	0,190	0,212
0,238	0,210	0,295	0,193	0,290	0,253	0,249	0,253
0,218	0,263	0,305	0,257	0,268	0,190	0,196	0,220
0,351	0,245	0,226	0,276	0,246	0,145	0,247	0,140
0,317	0,310	0,223	0,229	0,241			
0,192	0,201	0,211					

Os dados mostram que as cigarras mortas aumentam a massa de sementes? Use um teste de permutação para estimar o valor *P* apropriado.

32.23 Obesidade na adolescência (necessário programa). A obesidade na adolescência é um risco sério à saúde que afeta mais de cinco milhões de jovens somente nos Estados Unidos. A banda gástrica ajustável por laparoscopia tem o

potencial de ser um tratamento seguro e eficaz. Cinquenta adolescentes entre 14 e 18 anos, com índice de massa corporal maior do que 35, foram recrutados em Melbourne, Austrália, para o estudo.¹⁶ Vinte e cinco foram selecionados aleatoriamente para se submeterem à banda gástrica e os 25 restantes foram associados a um programa supervisionado de intervenção no estilo de vida, que envolvia dieta, exercício e modificação comportamental. Todos os sujeitos foram acompanhados por um período de dois anos. Eis as perdas de peso, em quilogramas, para os sujeitos que completaram o estudo. No grupo da bandagem gástrica:


OBESADOL

35,6	81,4	57,6	32,8	31,0	37,6	36,5	−5,4	27,9	49,0	64,8	39,0
43,0	33,9	29,7	20,2	15,2	41,7	53,4	13,4	24,8	19,4	32,3	22,0

No grupo de intervenção no estilo de vida:

6,0	2,0	−3,0	20,6	11,6	15,5	−17,0	1,4	4,0
−4,6	15,8	34,6	6,0	−3,1	−4,3	−16,7	−1,8	−12,8

A banda gástrica resulta em perda de peso significativamente maior do que o programa de intervenção no estilo de vida? Use um teste de permutação para estimar o valor *P* apropriado.

32.24 Atmosfera antiga (necessário programa). A composição da atmosfera terrestre pode ter mudado ao longo do tempo. Para tentar descobrir a natureza da atmosfera há muito tempo, podemos examinar o gás em bolhas presas em âmbar antigo. Âmbar é a resina de árvores que endureceu e ficou aprisionada em rochas. O gás em bolhas dentro do âmbar deve ser uma amostra da atmosfera do tempo em que o âmbar se formou. Medições em espécimes de âmbar da era cretácea antiga (75 a 95 milhões de anos atrás) dão as porcentagens de nitrogênio:¹⁷


ARANTIGO

63,4	65,0	64,4	63,3	54,8	64,5	60,8	49,1	51,0
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Suponha (isso ainda não é consenso) que essas observações sejam uma AAS da antiga atmosfera cretácea.

- (a) Construa um intervalo de confiança *bootstrap* de 95% para o percentual médio de nitrogênio atmosfera antiga (a população).
- (b) Perguntamo-nos se o ar antigo difere significativamente da atmosfera atual, que é 78,1% nitrogênio. Com base em nosso intervalo de confiança da parte (a), o que você conclui?

32.25 E. coli em áreas de piscinas. Para estudar a qualidade da água, no início de setembro de 2016, o Ohio Department of Health colheu amostras em 24 praias no Lago Erie, no Condado de Erie. Essas amostras foram testadas em relação ao coliforme fecal, que são as bactérias *E. coli* encontradas nas fezes de humanos e animais. Um nível não seguro de coliformes fecais significa maior probabilidade da presença da bactéria causadora de doenças e maior risco de um banhista adoecer se ingerir água acidentalmente. Ohio considera esse nível não seguro se uma amostra de 100 mililitros de água contiver mais de 400 bactérias coliformes. Eis os níveis de *E. coli* encontrados pelos laboratórios:¹⁸


ECOLI

18,7	579,4	1.986,3	517,2	98,7	45,7	124,6	201,4
19,9	83,6	365,4	307,6	285,1	152,9	18,7	151,5
365,4	238,2	209,8	290,9	137,6	1.046,2	127,4	224,7

Desejamos considerar essas 24 amostras de água como uma AAS da água em todas as áreas de natação no Condado de Erie. Construa um intervalo de confiança *bootstrap* de 95% para o nível médio de coliformes fecais em áreas de natação do Parque Estadual de Ohio.

- 32.26 **Escapamento dos ônibus escolares (necessário programa).** Em um estudo sobre as emissões de escape de ônibus escolares, a ingestão de poluição pelos passageiros foi determinada para uma amostra de nove ônibus escolares usados na Southern California Air Basin. A ingestão de poluição é a quantidade das emissões de escape, em gramas por pessoa por milhão de gramas emitidos, que seriam inspiradas durante a viagem de ônibus em seu trajeto usual de 18 milhas, nas estradas congestionadas do centro-sul de Los Angeles até uma escola no oeste de LA. (Como referência, a ingestão média de emissões de monóxido de carbono de motores na área de LA é estimada em cerca de 0,000046 grama por pessoa por milhão de gramas emitidos.) Eis as quantidades para os nove ônibus em funcionamento com as janelas abertas:¹⁹  EMISSAO
- 1,15 0,33 0,40 0,33 1,35 0,38 0,25 0,40 0,35
- (a) Faça um diagrama de ramo e folhas. Há valores atípicos ou forte assimetria que nos proibam usar os procedimentos *t*?
- (b) Construa um intervalo de confiança *bootstrap* de 95% para a ingestão média de poluição, entre todos os ônibus

escolares usados na Southern California Air Basin, que trafegam na rota investigada no estudo.

- 32.27 **Partindo madeira (necessário programa).** O Exercício 1.46 forneceu dados sobre a carga necessária para partir pedaços de abeto-de-douglas. Construa um intervalo de confiança *bootstrap* de 95% para a carga média necessária para partir pedaços de abeto-de-douglas.  MADEIRA
- 32.28 **A natureza cicatriza melhor? (necessário programa)** O Exercício 20.33 fornece dados sobre a taxa de cicatrização (micrômetros por hora) para cortes nas patas traseiras de 12 salamandras:  SALAMANDRA

Salamandra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Membro de controle	36	41	39	42	44	39	39	56	33	20	49	30
Membro experimental	28	31	27	33	33	38	45	25	28	33	47	23

O campo elétrico nos membros experimentais foi reduzido a zero pela aplicação de voltagem. Os membros de controle não foram tratados, de modo que tinham seu campo elétrico natural. A mudança do campo elétrico retarda a cicatrização? Faça um teste de permutação para responder a essa questão.